

Planeador de Clase

Docente: Dora Angela Romo Garcia

Institución Educativa Rural Puerto Rosario

GUÍA No. 1



HISTORIA DEL COMPUTADOR

Introducción a la tecnología y la informática



GRADO: 6°

PERIODO: 1

GUÍA No. 1

DOCENTE: Dora Angela Romo

1. DATOS GENERALES

Área: Tecnología e Informática
Grado: 6°
Periodo: 1
Unidad: Introducción a la tecnología y la informática
Guía No.: 1
Tema: Historia del computador



CONCEPTOS CLAVE

- Evolución tecnológica
- Generaciones del computador
- Dispositivos de entrada
- Dispositivos de salida
- Impacto social y cultural



COMPONENTE (MEN)

Ciencia, Tecnología y Sociedad



COMPETENCIA

Saber: Explica evolución tecnológica

Saber Hacer: Analiza cambios tecnológicos y su influencia en la vida cotidiana

Saber Convivir: Trabaja en equipo, respeta opiniones y usa lenguaje adecuado en la comunicación

ESTÁNDAR MEN

Reconozco la evolución de artefactos tecnológicos y su impacto en la sociedad.



DBA (Texto)

Explica las etapas principales de la evolución del computador.





EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora una línea de tiempo con mínimo 4 etapas de la evolución del computador y escribe una explicación de su impacto en la sociedad.



INDICADOR DE LOGRO

Explica la evolución del computador y su impacto en la sociedad.



LÍNEA DE TIEMPO: EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

1. PRIMERA GENERACIÓN (1940-1956)



Máquinas grandes, lentas y costosas. Usaban tubos de vacío y tarjetas perforadas.

2. SEGUNDA GENERACIÓN (1956-1963)



Usaban transistores, eran más pequeñas, rápidas y confiables. Se usaban en empresas y universidades.

3. TERCERA GENERACIÓN (1964-1971)



Usaban circuitos integrados. Mayor capacidad de almacenamiento y más accesibles.

4. CUARTA GENERACIÓN (1971-actualidad)



Aparecen los microprocesadores. Las computadoras se vuelven personales, más pequeñas y potentes.

5. QUINTA GENERACIÓN (Actualidad y futuro)



Inteligencia artificial, computación en la nube, dispositivos móviles y conectividad global. Tecnología más humana y sustentable.

¿SABÍAS QUÉ?

El primer computador electrónico llamado ENIAC pesaba más de 27 toneladas y ocupaba una habitación completa.



PARTES BÁSICAS DE UN COMPUTADOR



ENTRADA
Teclado, mouse, micrófono, cámara.

SALIDA
Monitor, impresora, parlantes.

PROCESAMIENTO
CPU, memoria, disco duro.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

- Facilita la comunicación
- Mejora la educación
- Automatiza tareas
- Genera nuevas profesiones
- Permite el acceso a la información
- Cambia la forma de vivir y trabajar



CONECTA CON OTRAS ÁREAS

- **Historia:** cambios sociales
- **Matemáticas:** cálculos y algoritmos
- **Comunicación:** escritura digital
- **Artes:** diseño digital
- **Ciencias Naturales:** tecnología al servicio del ser humano



ACTIVIDAD PRACTICA

Investiga en casa o en tu comunidad:

1. ¿Qué dispositivos tecnológicos se usan actualmente?
2. ¿Qué cambios han mejorado nuestra vida?
3. ¿Qué pasaría si no existieran los computadores?



TAREA

Realiza una línea de tiempo creativa con imágenes o dibujos de mínimo 4 generaciones del computador y escribe una breve explicación de cada una.



REFLEXIONA

¿Qué invento tecnológico crees que será importante en el futuro?
¿Cómo crees que cambiará nuestra vida?



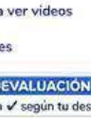
PROYECTO STEAM

Dtrega un cartel o maqueta sobre la evolución del computador usando materiales reciclables y creatividad.



EVALUACIÓN (TIPO ICFES + PISA)

1. ¿Qué generación del computador utilizaba tubos de vacío?
   A. Primera B. Segunda C. Tercera D. Cuarta
2. Ordénalas de la más antigua a la más reciente:
   A. Microprocesadores – Tubos de vacío – Transistores – Circuitos integrados
   B. Tubos de vacío – Transistores – Circuitos integrados – Microprocesadores
   C. Transistores – Tubos de vacío – Microprocesadores – Circuitos integrados
   D. Circuitos integrados – Microprocesadores – Transistores – Tubos de vacío
3. ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja del computador?
   A. Agiliza procesos B. Almacena información C. Ocupa mucho espacio D. Facilita el trabajo
4. ¿Por qué el proyecto Genoma Humano es un ejemplo de uso de computadores?
   A. Para jugar videojuegos B. Para analizar genes C. Para hacer música D. Para ver videos
5. ¿Qué impacto social NO se relaciona con los computadores?
   A. Educación B. Contaminación C. Comunicación D. Nuevas profesiones



PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En una encuesta a 120 estudiantes sobre el uso del computador, los resultados fueron los siguientes:

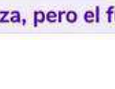
- Estudio: 48 estudiantes
- Juegos: 36 estudiantes
- Investigación: 24 estudiantes
- Otros: 12 estudiantes



1. Representa los datos en un gráfico de torta.
2. ¿Qué porcentaje usa el computador para estudiar?
3. ¿Qué porcentaje usa el computador para jugar?

GLOSARIO

- **Generación:** etapa en la evolución del computador.
- **Transistor:** componente electrónico que reemplazó a los tubos de vacío.
- **Microprocesador:** "cerebro" del computador actual.



AUTOEVALUACIÓN

Marca con ✓ según tu desempeño.

Criterios	Sí	A veces	No
Comprendí la evolución del computador.			
Identifiqué las generaciones correctamente.			
Elaboré mi línea de tiempo con claridad.			
Participé activamente en las actividades.			

COMPROMISO

Usaré la tecnología de manera responsable, cuidando los equipos y aprovechándola para aprender y ayudar a mi comunidad.



ENTREGA

Entrega tu línea de tiempo y explicación escrita.

La tecnología avanza, pero el futuro lo construimos nosotros. ¡Usa el conocimiento para transformar tu mundo! 🚀

GUÍA No. 1

HISTORIA DEL COMPUTADOR

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMÁTICA

DOCENTE: Dora Angela Romo

GRADO: 6°

PERIODO: 1

GUÍA No. 1

UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS CLAVE	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Introducción a la tecnología y la informática	Guía 1: Historia del computador	• Evolución tecnológica • Generaciones de computadoras • Impacto social • Avances tecnológicos • Innovación	Ciencia, Tecnología y Sociedad	**Saber:** Explica evolución tecnológica. **Saber Hacer:** Analiza e interpreta información histórica. **Saber Convivir:** Valora el impacto de la tecnología en la sociedad.	Reconozco la evolución de artefactos tecnológicos y su impacto en la sociedad.	Explica las etapas principales de la evolución del computador.	Línea de tiempo con mínimo 4 etapas y explicación escrita.	Explica la evolución del computador y su impacto en la sociedad.

1. ¿QUÉ SABEMOS?

Observa las imágenes y responde en tu cuaderno:

- ¿Has usado un computador alguna vez?
- ¿Cómo crees que eran los primeros computadores?
- ¿Qué cambios han tenido hasta hoy?



2. ACTIVACIÓN (ENGAGE)

En tu hogar o comunidad, conversa con una persona adulta sobre cómo era la tecnología cuando ella era joven. ¿Qué dispositivos usaban? ¿Para qué los usaban?



3. INDAGACIÓN (EXPLORE)

Observa el siguiente video: "Historia del computador" (o escanéa el código QR). Luego, escribe 3 ideas principales que te llamen la atención.



4. CONCEPTUALIZACIÓN (EXPLICACIÓN PROFUNDA)

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR A TRAVÉS DEL TIEMPO

1. PRIMERA GENERACIÓN (1940–1956)



- Grandes, costosas y usaban tubos al vacío.
- Se programaban en lenguaje de máquina.
- Ejemplo: ENIAC.

2. SEGUNDA GENERACIÓN (1956–1963)



- Usaban transistores, más pequeñas y rápidas.
- Menor consumo de energía.
- Lenguajes de programación como FORTRAN y COBOL.

3. TERCERA GENERACIÓN (1964–1971)



- Integración de circuitos integrados (chips).
- Más confiables y eficientes.
- Se popularizan los sistemas operativos.

4. CUARTA GENERACIÓN (1971–2010)



- Microprocesadores.
- Computadoras personales (PC).
- Internet y software avanzado.

5. QUINTA GENERACIÓN (2010–HOY)



- Inteligencia artificial, nube, dispositivos móviles.
- Computación más rápida, conectada e inteligente.
- Presente y futuro tecnológico.

IMPACTO SOCIAL: Los computadores han transformado la educación, la salud, la comunicación, el trabajo y el entretenimiento. La tecnología sigue evolucionando para mejorar nuestra calidad de vida.

¿SABÍAS QUÉ?
El primer computador pesaba más de 30 toneladas y ocupaba un salón completo.

5. APLICACIÓN (ELABORATE)

Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno.

GENERACIÓN	AÑOS	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
1ª			
2ª			
3ª			
4ª			
5ª			

6. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Investiga en internet o en libros sobre un invento tecnológico y responde:

- ¿Qué problema resolvía?
- ¿Cómo ha cambiado la sociedad gracias a este invento?



7. ACTIVIDAD VISUAL / MANUAL

Diseña una línea de tiempo creativa de la evolución del computador. Usa dibujos, imágenes o recortes. Debe incluir mínimo 4 etapas.



8. INDAGACIÓN AVANZADA

Diseña tu propio experimento:

¿Cómo ha cambiado tu forma de estudiar o comunicarte con los computadores?

- ¿Qué herramientas tecnológicas usas hoy?
- ¿Qué pasaría si no existieran los computadores?



9. EVALUACIÓN FINAL (TIPO ICFES + PISA)

Lee el siguiente caso y responde:

> En una escuela rural, los estudiantes recibieron una donación de computadores portátiles para mejorar su aprendizaje. Después de 6 meses, realizaron una encuesta para medir el impacto.

1. ¿Qué tipo de gráfico representa mejor los resultados de la encuesta?
2. ¿Cuál fue el cambio más significativo según los datos?
3. ¿Por qué es importante conocer la historia del computador?
4. Si en el futuro los computadores fueran más inteligentes, ¿cómo crees que afectaría tu vida diaria?
5. ¿Qué habilidades crees que necesitarás para el futuro tecnológico?



10. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En la encuesta participaron 120 estudiantes.
Los resultados fueron:

- 60 usan el computador para estudiar.
- 30 para comunicarse.
- 20 para entretenimiento.
- 10 para investigar.



Representa esta información en un gráfico circular y responde:

- ¿Qué porcentaje usa el computador para estudiar?
- ¿Qué actividad tiene menor porcentaje?

11. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Explica las etapas de la evolución del computador.
- Identifica avances tecnológicos y su impacto social.
- Elabora una línea de tiempo clara y creativa.
- Participa activamente en las actividades.

12. INDICADORES DE LOGRO

- ✔ Identifica las generaciones del computador.
- ✔ Explica características de cada generación.
- ✔ Compara cambios tecnológicos.
- ✔ Reconoce el impacto social de la tecnología.
- ✔ Usa correctamente la información.

13. PROYECTO STEAM

Producto final: Póster digital o físico sobre "La evolución del computador". Incluye imágenes, texto, línea de tiempo y reflexión personal.

14. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu línea de tiempo ilustrada y tu reflexión escrita en una hoja decorada o en formato digital.

La tecnología evoluciona, pero el conocimiento nos hace libres. ¡Aprende hoy para transformar tu mañana!

Explora, crea y construye el futuro con tecnología e imaginación.

GUÍA No. 2

PRIMEROS PASOS CON EL COMPUTADOR

GRADO: 6°
PERIODO: 1
GUÍA No. 2





UNIDAD: Introducción a la tecnología y la informática

Docente: Dora Angela Romo

1. DATOS INSTITUCIONALES

Área: Tecnología e Informática
Grado: 6°
Periodo: Primero
Unidad: Introducción a la tecnología y la informática
Guía No.: 2
Tema: Primeros pasos con el computador



COMPONENTE (MEN)

Entorno Tecnológico



COMPETENCIA

Saber: Reconoce hardware/ software.

Saber Hacer: Utiliza de manera adecuada el computador aplicando normas de seguridad.

Saber Convivir: Respeta las normas de uso y cuida los equipos.



ESTÁNDAR MEN

Reconocimiento de hardware, software y sus usos.



DBA (Texto)

Reconoce hardware y software y aplica normas de seguridad digital.

Reconoce hardware, software y entorno del sistema operativo.



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

- Cuadro comparativo hardware/software y práctica de encendido y apagado.
- Práctica de reconocimiento del escritorio.



INDICADOR DE LOGRO

- Diferencia hardware y software aplicando normas básicas de seguridad digital.
- Maneja correctamento el entorno del sistema operativo.



2. CONCEPTOS CLAVE

HARDWARE (parte física)


Torre (CPU)


Monitor


Teclado


Mouse


Impresora


Parlantes


Memoria USB


Cables

SOFTWARE (parte lógica)


Sistema operativo (Windows, Linux, etc.)


Programas (Word, Excel, etc.)


Navegadores (Chrome, Edge, etc.)


Aplicaciones (reproductores, juegos, etc.)

SISTEMA OPERATIVO Y ESCRITORIO

El sistema operativo administra el computador y permite usar programas y archivos.



- **Iconos:** accesos a programas y archivos.
- **Barra de tareas:** muestra aplicaciones abiertas.
- **Fondo de escritorio:** imagen de fondo.
- **Inicio:** menú para buscar programas y configuraciones.

3. NORMAS DE SEGURIDAD

1. **Cuida los equipos y accesorios.** No los golpees ni los muevas bruscamente.
2. **Mantén las manos limpias y secas.** Evita comer o beber cerca del computador.
3. **Usa el computador correctamente.** No cambies configuraciones sin permiso.
4. **Respeta a tus compañeros.** Usa el computador sin interrumpir ni hacer daño.
5. **Protege tu información.** No compartas contraseñas ni datos personales.

4. ENCENDIDO CORRECTO

1. Verifica que los cables estén conectados.
2. Enciende el regulador o la toma de corriente.
3. Presiona el botón de encendido del CPU.
4. Enciende el monitor.
5. Espera a que cargue el sistema operativo.

5. APAGADO CORRECTO

1. Guarda tu trabajo y cierra programas.
2. Haz clic en Inicio y selecciona "Apagar".
3. Espera a que el equipo se apague por completo.
4. Apaga el monitor.
5. Apaga el regulador o desconecta.

6. ACTIVIDAD PRÁCTICA

A. Completa el cuadro comparativo.

CARACTERÍSTICA	HARDWARE	SOFTWARE
¿Qué es?		
Ejemplos		
¿Se puede tocar?		
¿Para qué sirve?		

B. Dibuja en tu cuaderno los íconos que encuentres en el escritorio de tu computador e indica su función.

7. PRÁCTICA EN EL ESCRITORIO

Observa el escritorio de tu computador y responde:

1. ¿Qué sistema operativo utilizas?
2. ¿Qué iconos tienes en el escritorio? Nómbralos.
3. ¿Para qué sirve la barra de tareas?
4. ¿Cómo accedes a un programa?

8. CUIDADO DEL COMPUTADOR

Mantener el computador limpio y seguro prolonga su vida útil. Apaga correctamente y evita sobrecargarlo con archivos que no necesitas.



La tecnología nos ayuda a aprender, crear y comunicarnos. ¡Usémosla con responsabilidad y respeto!

GUÍA No. 2



INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMÁTICA

PRIMEROS PASOS CON EL COMPUTADOR

GRADO: 6°

PERIODO: Primero

GUÍA No. 2

Conozco, cuido y uso la tecnología de forma segura

DOCENTE: Dora Angela Romo

UNIDAD
Introducción a la tecnología y la informática



GUÍA / TEMA
Primeros pasos con el computador



CONCEPTOS CLAVE
- Hardware
- Software
- Sistema operativo
- Encendido y apagado correcto
- Normas de seguridad digital

COMPONENTE (MEN)
Entorno Tecnológico

COMPETENCIA
Saber Hacer



ESTÁNDAR MEN
Reconocimiento de hardware, software y sus usos.



DBA (TEXTO)
Reconoce hardware y software y aplica normas de seguridad digital.



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Cuadro comparativo hardware/software y práctica de encendido y apagado.



INDICADOR DE LOGRO
Diferencia hardware y software aplicando normas básicas de seguridad digital.



1. HARDWARE: Componentes físicos del computador



Torre o CPU · Monitor · Teclado · Mouse · Parlantes · Impresora · Memoria USB

2. SOFTWARE: Programas e instrucciones que usa el computador



Sistema operativo (Windows) · Procesador de texto (Word) · Navegador web (Chrome) · Presentaciones (PowerPoint) · Gestor de archivos (Explorador) · Antivirus (Protección)

3. SISTEMA OPERATIVO

Es el programa principal que permite que el computador funcione y se comuniquen el hardware y el software.



4. ENCENDIDO Y APAGADO CORRECTO



ENCENDER
1. Verificar que todos los cables estén conectados correctamente.
2. Encender el regulador o UPS.
3. Presionar el botón de encendido del CPU.
4. Esperar a que cargue el sistema operativo.



APAGAR
1. Cerrar todos los programas.
2. Hacer clic en el botón Inicio.
3. Elegir "Apagar".
4. Esperar a que el equipo se apague completamente.
5. Apagar el regulador (opcional).

5. NORMAS DE SEGURIDAD DIGITAL

- No compartir contraseñas.
- No abrir correos ni enlaces desconocidos.
- Usar el computador con manos limpias y secas.
- No instalar programas sin permiso.
- Respetar los equipos y cuidar el entorno.



9. ACTIVIDAD PRÁCTICA

A. Cuadro comparativo

Completa el siguiente cuadro:

HARDWARE	SOFTWARE
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

B. Práctica

Realiza el procedimiento de encendido y apagado del computador siguiendo los pasos.



7. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA (Integración)

A. Entorno del sistema operativo (Windows)

Identifica en el escritorio los siguientes elementos y escribe su función.

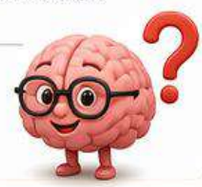


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

8. PENSAMIENTO CRÍTICO

Responde:

1. ¿Qué pasaría si apagamos el computador desconectando el cable de energía?
2. ¿Por qué es importante usar antivirus?
3. ¿Qué programas usamos en el colegio y para qué?



9. EVALUACIÓN (Autoevaluación)

Marca con ✓ cómo lo hiciste:

- Reconocí correctamente los componentes del hardware. ☐
- Diferencié hardware y software. ☐
- Realicé correctamente el encendido y apagado. ☐
- Identifiqué los elementos del escritorio. ☐
- Apliqué normas de seguridad digital. ☐



10. PROYECTO MINI: "Conozco mi computador"

Crea un afiche o maqueta donde muestres los componentes del computador y expliques su función.

Materiales: Cartulina, colores, revistas, tijeras, pegamento.

Producto final: Afiche creativo con dibujos o recortes.

Presentación: Explica tu afiche a tus compañeros.



11. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu cuadro comparativo completo y tu afiche del proyecto bien organizado y creativo.





La tecnología nos ayuda a aprender, crear y comunicarnos.
¡Úsala con responsabilidad y seguridad!



GUÍA No. 3



INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMÁTICA

CONOCIENDO EL COMPUTADOR Y SUS PARTES



GRADO: 6°

PERIODO: Primero

GUÍA No. 3

¡La tecnología nos conecta con el mundo!

DOCENTE: Dora Ángela Romo

1. DATOS INSTITUCIONALES

Área: Tecnología e Informática

Grado: 6°

Periodo: Primero

Unidad: Introducción a la tecnología y la informática

Guía No.: 3

Tema: Conociendo el computador y sus partes



COMPONENTE (MEN)

Entorno Tecnológico



COMPETENCIA

Saber: Identifica partes del computador y sus funciones.

ESTÁNDAR MEN

Reconocimiento de hardware y sus usos.

Identifico componentes de sistemas tecnológicos.

DBA (Texto)

Identifica y describe CPU, monitor, teclado, mouse y periféricos. Describe partes del computador y su función.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elaboro un cartel digital con las partes del computador y sus funciones, utilizando imágenes y descripciones claras.



INDICADOR DE LOGRO

Identifica y explica las partes del computador y sus funciones. Elabora un cartel o esquema digital con las partes y sus funciones correctamente.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo funcionan juntas las diferentes partes del computador para que podamos estudiar, comunicarnos y crear cosas increíbles?

2. PARTES PRINCIPALES DEL COMPUTADOR

CPU (Unidad Central de Procesamiento)



Es el "cerebro" del computador. Procesa la información y controla el funcionamiento de todos los componentes.

MONITOR



Muestra en pantalla la información generada por el computador (imágenes, textos, videos, etc.).

TECLADO



Permite ingresar datos, letras, números y comandos al computador.

MOUSE (RATÓN)



Dispositivo apuntador que permite mover el cursor, hacer clic y seleccionar elementos.

PERIFÉRICOS (DISPOSITIVOS ADICIONALES)



IMPRESORA

Permite imprimir documentos e imágenes en papel.



PARLANTES

Reproducen sonido y audio.



AUDÍFONOS

Permiten escuchar sonido de forma individual.



MEMORIA USB

Almacena y transporta información de un equipo a otro.



CÁMARA WEB

Permite realizar videollamadas y grabar videos.



MICRÓFONO

Captura el sonido para grabaciones o videollamadas.



DISCO DURO EXTERNO

Almacena gran cantidad de información de forma segura.

3. ACTIVIDAD PRACTICA

Observa el computador real o en imagen y escribe el nombre de cada parte señalada.



1. _____ 4. _____

3. _____ 5. _____

4. CLASIFICA Y RELACIONA

Relaciona cada parte con su función correcta.

CPU	• Permite imprimir documentos.
Monitor	• Controla todo el funcionamiento del computador.
Teclado	• Muestra la información en pantalla.
Mouse	• Permite escribir e ingresar datos.
Impresora	• Permite mover el cursor y seleccionar opciones.

5. CREO MI CARTEL DIGITAL

Diseña un cartel digital (en PowerPoint, Canva o Paint) con las partes del computador y sus funciones. Usa imágenes, colores y títulos creativos.



6. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

El computador es una herramienta tecnológica que nos ayuda a:

- ✓ Buscar información.
- ✓ Realizar tareas y trabajos.
- ✓ Comunicarnos con otras personas.
- ✓ Crear dibujos, presentaciones y proyectos.

7. REFLEXIÓN TECNOLÓGICA

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué parte del computador crees que es la más importante? ¿Por qué?
2. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un dispositivo de almacenamiento?
3. ¿Cómo podemos cuidar y proteger los componentes del computador?

8. EVALUACIÓN FORMATIVA

- Reconozco las partes del computador.
- Explico la función de cada componente.
- Elaboro mi cartel digital correctamente.
- Participo activamente en las actividades.

La tecnología abre puertas al conocimiento, ¡úsala con responsabilidad!

GUÍA No. 3 — CONOCIENDO EL COMPUTADOR Y SUS PARTES





GRADO: 6°

PERIODO: Primero

GUÍA No. 3

Unidad: Introducción a la tecnología y la informática

DOCENTE: Dora Angela Romo

PERIODO	GRADO	GUÍA No.	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	INDICENCIA DE APRENDIZAJE
1	6°	3	Introducción a la tecnología y la informática	Conociendo el computador y sus partes	CPU, monitor, teclado, mouse, periféricos	Entorno Tecnológico	Saber: Identifica partes	Identifico componentes de sistemas tecnológicos	Describe partes del computador y su función	Cartel o esquema con funciones

1. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo funciona el computador y por qué cada una de sus partes es importante para realizar diferentes tareas?



2. ACTIVACIÓN (Engage)

En tu casa o en la escuela probablemente has visto un computador. Piensa:

- ¿Qué tareas puedes realizar con él?
- ¿Qué partes puedes identificar?
- ¿Para qué crees que sirve cada una?

Comparte tus ideas con tus compañeros.



3. INDAGACIÓN (Explore)

Actividad: Explorando un computador

Observa la imagen del computador y escribe el nombre de cada parte señalada.



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

4. CONCEPTUALIZACIÓN (Explicación profunda)

¿Qué es un computador?

Es una máquina electrónica que recibe datos (entrada), los procesa (cálculos y operaciones) y entrega información útil (salida). Está formado por hardware (partes físicas) y software (programas e instrucciones).

Partes principales del computador

CPU (Unidad central de procesamiento)



Es el "cerebro" del computador. Allí se procesan los datos y se ejecutan los programas.

MONITOR



Muestra la información que el computador procesa.

TECLADO



Permite ingresar letras, números y comandos.

MOUSE (RATÓN)



Permite mover el cursor y seleccionar opciones en la pantalla.

Otros periféricos importantes



IMPRESORA — Permite imprimir documentos e imágenes.



PARLANTES — Reproducen audio y sonidos.



CÁMARA WEB — Permite realizar videollamadas y capturar imágenes.



USB — Almacena y transporta información.



ESCÁNER — Digitaliza documentos e imágenes.

Hardware vs Software

HARDWARE (Partes físicas)	SOFTWARE (Programas)
Son los componentes tangibles que puedes tocar.	Son los programas e instrucciones que dan vida al hardware.

¿Sabías qué?

Sin el software el hardware no sabría qué hacer, y sin el hardware el **software no podría ejecutarse.**

5. APLICACIÓN (Elaborate)

Relaciona cada parte con su función.

1. CPU ( ) A. Muestra la información
2. Monitor ( ) B. Procesa los datos e instrucciones
3. Teclado ( ) C. Permite escribir letras y números
4. Mouse ( ) D. Mueve el cursor en pantalla

6. INDAGACIÓN AVANZADA

Diseña tu propio experimento tecnológico.

- Elige un periférico que tengas en casa.
- Investiga cómo funciona.
- ¿Qué pasaría si este periférico no existiera?
- Presenta tu investigación en una hoja digital o cartel.



7. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA (DBA MEN 6°)

Usando un programa como PowerPoint, Canva o Google Slides, realiza lo siguiente:

- Diseña un cartel digital sobre las partes del computador y sus funciones.
- Agrega imágenes, títulos y colores.
- Guarda tu trabajo y preséntalo.



8. ACTIVIDAD VISUAL / MANUAL

Construye tu computador en 3D

Instrucciones:

1. Recorta las piezas de las plantillas.
2. Colorea y decora cada parte.
3. Pega sobre una base para formar tu computador.
4. Escribe la función de cada parte en etiquetas.

Plantillas para recortar



Ejemplo terminado



12. EVALUACIÓN FINAL (Tipo ICFES - PISA)

Lee el siguiente caso y responde.

Juan ayudó en la escuela a modernizar la sala de informática. Se instalaron 10 computadores con las siguientes características.

Componente	Cantidad
CPU	10
Monitor	10
Teclado	10
Mouse	10
Impresora	2

Responde:

1. ¿Qué componente es el "cerebro" del computador?
2. ¿Cuál es la función del mouse en el sistema?
3. Si se dañaría si teclados, ¿cuántos quedarán en buen estado?
4. ¿Qué periférico permite obtener una copia física de la información?
5. ¿Por qué es importante mantener actualizados los programas (software) del computador?



14. PRNSAMIENTO MATEMÁTICO

La tienda escolar vende los siguientes periféricos en una semana.

Periférico	Cantidad Vendida
Mouse	15
Teclado	20
Audífonos	10
USB	25



1. ¿Qué periférico se vendió más?
2. ¿Qué porcentaje representa la venta de audífonos?
3. Si todas las ventas suman ¿cuántos productos se vendieron en total?

11. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- ✓ Describe las partes del computador y sus funciones.
- ✓ Distingue entre hardware y software.
- ✓ Utiliza herramientas digitales para presentar información.
- ✓ Participa activamente en actividades prácticas.



12. INDICADORES DE LOGRO

- ★ Identifica correctamente cada parte del computador.
- ★ Explica con claridad la función de cada componente.
- ★ Elabora carteles digitales con creatividad y orden.
- ★ Demuestra respeto y trabajo colaborativo.



13. PROYECTO STEAM

Proyecto: Computador ecológico

Construye un computador en miniatura usando materiales reciclables.

Materiales: Cajas, cartón, tapas, papel, botellas, pegamento, pintura.



14. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu cartel digital y tu computador reciclable terminado.

Debe incluir:

- Partes y funciones
- Creatividad
- Limpieza y orden



La tecnología nos ayuda a aprender, crear y transformar el mundo.
¡Conoce tu computador y úsalo para construir un mejor futuro!

GUÍA No. 4



MECANOGRAFÍA BÁSICA



Teclado, postura, posición de dedos, digitación

UNIDAD: Introducción a la tecnología y la informática

DOCENTE: Dora Angela Romo

PERIODO 1 | **GRADO 6°** | **GUÍA No. 4**

PERIODO	GRADO	GUÍA No.	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS
1	6°	Guía 4	Introducción a la tecnología y la informática	Mecanografía básica	Teclado, postura, posición de dedos, digitación

COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (TEXTO)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Tecnología y Sociedad	Saber Hacer	Manejo básico de herramientas digitales.	Mejora progresivamente precisión y velocidad en digitación básica.	Resultados de prácticas en software de mecanografía.	Utiliza correctamente el teclado manteniendo postura adecuada y precisión en digitación.

1. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

En un mundo donde casi todo se escribe en computador, ¿cómo puedo mejorar mi velocidad y precisión al escribir en el teclado sin mirar las teclas?



2. POSTURA ADECUADA



- Espalda recta y apoyada en el respaldo.
- Pies apoyados en el suelo.
- Brazos en ángulo de 90 grados.
- Muñecas rectas y relajadas.
- Pantalla a la altura de los ojos.

3. POSICIÓN DE LOS DEDOS (TECLADO QWERTY)



4. REGLAS DE DIGITACIÓN

- Coloca los dedos en la fila base: ASDF (mano izquierda) y JKLÑ (mano derecha).
- No mires el teclado.
- Usa todos los dedos.
- Mantén un ritmo constante.
- Corrige errores sin detenerte.



5. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PRACTICAR



- Klavaro (software libre)
- Tipp10 (juegos de mecanografía)
- TypingClub (plataforma online)
- Monkeytype (práctica avanzada)
- EduTyping (para principiantes)



6. ACTIVIDAD PRÁCTICA

1. Abre un programa de mecanografía.
2. Practica la fila base durante 15 minutos diarios.
3. Registra tu progreso en la tabla.

DÍA	TIEMPO (min)	VELOCIDAD (PPM)	PRECISIÓN (%)	OBSERVACIONES
1				
2				
3				
4				
5				



7. RETO TECNOLÓGICO

Escribe un texto de 5 minutos sin mirar el teclado. Intenta superar tu velocidad anterior manteniendo más del 90% de precisión.

- Usa correctamente la postura
- Aplica la posición de los dedos
- Mejora tu velocidad y precisión



8. APLICACIÓN EN LA VIDA REAL

La mecanografía es útil en:

- Estudios
- Trabajo
- Comunicación digital
- Programación
- Creación de documentos



INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

- El teclado es un dispositivo de entrada.
- Permite interactuar con sistemas informáticos.
- La digitación eficiente mejora la productividad.



10. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

- Registro de práctica en software de mecanografía.
- Capturas de pantalla de resultados.
- Autoevaluación de postura y digitación.

11. AUTOEVALUACIÓN

Marca tu nivel de desempeño:

Postura adecuada	☆ ☆ ☆ ☆
Posición de dedos	☆ ☆ ☆ ☆
Velocidad	
Precisión	☆ ☆ ☆ ☆
Constancia	☆ ☆ ☆ ☆

Practicar cada día es la clave para escribir sin límites.

¡Tú puedes mejorar tu velocidad y precisión!

GUÍA No. 4

MECANOGRAFÍA BÁSICA

TECLADO, POSTURA, POSICIÓN DE DEDOS, DIGITACIÓN





GRADO: 6°

PERIODO: Primero

GUÍA No. 4

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMÁTICA

DOCENTE: Dora Angela Romo

1. DATOS GENERALES

Grado: 6°
Periodo: 1
Guía No.: 4
Unidad: Introducción a la tecnología y la informática
Tema: Mecanografía básica
Subtemas: Teclado, postura, posición de dedos, digitación



COMPONENTE (MEN)

Tecnología y Sociedad



COMPETENCIA

Saber hacer:
Manejo básico de herramientas digitales.



ESTÁNDAR MEN

Manejo básico de herramientas digitales.



DBA (Texto)

Mejora progresivamente precisión y velocidad en digitación básica.

Utiliza software de mecanografía para desarrollar competencias básicas en digitación, aplicando normas de postura y posición adecuada de las manos.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE



Resultados de prácticas en software de mecanografía.

INDICADOR DE LOGRO



Utiliza correctamente el teclado manteniendo postura adecuada y precisión en digitación.



¿PARA QUÉ APRENDERLO?

La mecanografía te permite escribir de manera rápida, precisa y sin mirar el teclado. Es una habilidad esencial para tu vida académica, profesional y para comunicar ideas utilizando la tecnología.



2. EL TECLADO

El teclado es el dispositivo principal para ingresar información.



- Teclas alfanuméricas: letras y números.
- Teclas de función: F1 a F12.
- Teclas de edición: Insert, Supr, Inicio, Fin, RePág, AvPág.
- Teclas especiales: F1 a F12.
- Enter, Shift, Backspace, Espacio, etc.

3. POSTURA CORRECTA

Una buena postura evita fatiga y lesiones.

- Espalda recta y apoyada al respaldo.
- Pies planos en el suelo.
- Codos a 90°.
- Muñecas rectas, sin doblarlas.
- Pantalla a la altura de los ojos y a una distancia de 50-70 cm.



4. POSICIÓN DE LOS DEDOS (TECLAS GUÍA)

Coloca tus dedos en las teclas guía:

A S D F J K L Ñ

Los dedos índices van en F y J (tienen una pequeña marca en relieve). Desde allí, se alcanza el resto de las teclas.



5. DIGITACIÓN CORRECTA

- No mires el teclado.
- Usa todos los dedos.
- Regresa siempre a las teclas guía.
- Sé preciso, luego rápido.



Preciso primero, rápido después.

6. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Escribe los siguientes textos en el software de mecanografía "RapidTyping" o "Tux Typing".



- a) as df jkl ñiñ
- b) La tecnología transforma el mundo.
- c) Practicar mecanografía mejora mis habilidades digitales.

7. HERRAMIENTAS DIGITALES RECOMENDADAS

- RapidTyping (escritorio)
- Tux Typing (gratuito)
- TypingClub (en línea)
- Keybr (en línea)



8. RETO TECNOLÓGICO



Mejora tu velocidad y precisión durante 15 minutos diarios y registra tus avances en la siguiente tabla.

DÍA	PALABRAS POR MINUTO (PPM)	PRECISIÓN (%)	OBSERVACIONES
Día 1			
Día 2			
Día 3			
Día 4			
Día 5			

9. EVALUACIÓN (Tipo ICFES)

Lee el contexto y responde.

María está aprendiendo mecanografía para participar en su proyecto escolar digital. Ella realiza una práctica de 10 minutos en un software y obtiene los siguientes resultados.

Palabras por minuto (PPM): 28
Precisión: 92%
Errores: 8



1. ¿Qué significa PPM?
   A. Porcentaje por minuto
   B. Palabras por minuto
   C. Precisión por minuto
   D. Programas por minuto
2. ¿Qué debe mejorar María primero?
   A. La velocidad
   B. La precisión
   C. El tamaño de la fuente
   D. El tiempo de práctica
3. ¿Qué postura es incorrecta?
   A. Espalda recta
   B. Muñecas dobladas hacia arriba
   C. Pies apoyados en el suelo
   D. Pantalla a la altura de los ojos
4. ¿Cuál estrategia le permitirá mejorar su precisión en la digitación?
   A. Mirar el teclado constantemente
   B. Escribir rápido sin importar errores
   C. Practicar con todos los dedos
   D. Usar solo dos dedos
5. Si María aumenta su velocidad a 40 PPM y mantiene 95% de precisión, ¿cuál fue su avance?
   A. 12 PPM y 3%
   B. 20 PPM y 3%
   C. 12 PPM y 13%
   D. 8 PPM y 7%

10. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Organiza en un procesador de texto (Word o Writer) el siguiente texto aplicando:

- Tipo de fuente: Arial
- Tamaño: 12
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5



La tecnología abre puertas al conocimiento y conecta nuestro mundo.

11. GLOSARIO

Mecanografía: técnica de escribir en el teclado sin mirar las teclas.
Digitación: acción de ingresar datos usando el teclado.
Precisión: porcentaje de aciertos en la digitación.



12. REFLEXIÓN

- ¿Qué aprendí hoy?
- ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil?
- ¿Cómo puedo seguir mejorando?



13. PROYECTO TIC (STEAM)

Crea un afiche digital sobre "La importancia de la mecanografía", usando Canva, PowerPoint o Google Presentaciones. Incluye imágenes, consejos y colores creativos.



14. ENTREGA FINAL

Entrega tu tabla de avances, el afiche digital y una captura de tu mejor resultado en el software.



¡Practica hoy, escribe tu futuro! La tecnología está en tus manos.

GUÍA No. 5

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR

HARDWARE Y SOFTWARE





GRADO: 6°

PERIODO: Segundo

GUÍA No. 5

DOCENTE: Dora Angela Romo

¡La tecnología nos ayuda a aprender y a transformar el mundo!

PERIODO / GRADO / GUÍA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
• PERIODO: Segundo • GRADO: 6° • GUÍA No.: 5 • UNIDAD: Componentes y funcionamiento del computador • TEMA: Hardware y software	• Hardware y software • Componentes físicos del computador • Componentes lógicos del computador • Encendido y apagado seguro • Normas de cuidado y seguridad	Entorno Tecnológico	SABER Reconozco hardware y software y explico su diferencia.	Reconozco hardware y software y explico su diferencia, valorando su importancia en la solución de problemas cotidianos.	Reconoce hardware y software y aplica normas de seguridad para el uso adecuado del computador.	Cuadro comparativo y práctica de encendido y apagado del computador.	Reconoce y diferencia hardware y software aplicando normas de cuidado del computador.

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?

En esta guía aprenderás a reconocer las partes físicas (hardware) y los programas (software) del computador, y cómo usarlos de manera segura y responsable.

2. COMPONENTES DEL COMPUTADOR

HARDWARE (Partes físicas)



Son las partes que puedes tocar. Ejemplo: pantalla, teclado, mouse, torre, impresora, parlantes, cámara.

SOFTWARE (Programas)

Son los programas y aplicaciones que permiten que el computador funcione. Ejemplo: Windows, Word, Excel, Chrome, juegos, aplicaciones.

3. FUNCIÓN PRINCIPAL

El hardware y el software trabajan juntos:

HARDWARE (ejecuta) → **SOFTWARE** (da instrucciones)

Sin uno de ellos, el computador no funciona.

4. DIFERENCIA ENTRE HARDWARE Y SOFTWARE

HARDWARE	SOFTWARE
Es físico, lo puedes tocar.	No es físico, son programas e instrucciones.
Se fabrica en industrias.	Lo crean los programadores.
Ejemplos: teclado, mouse, pantalla, memoria, disco duro.	Ejemplos: sistema operativo, juegos, aplicaciones, navegadores.
Se daña por golpes, líquidos o mal uso.	Puede dañarse por virus o errores.

5. ENCENDIDO Y APAGADO SEGURO

ENCENDER

1. Verifica que todos los cables estén conectados.
2. Presiona el botón de encendido.
3. Espera a que el sistema inicie.

APAGAR

1. Cierra los programas.
2. Haz clic en **Inicio** > **Apagar**.
3. Espera que el equipo se apague solo.

6. NORMAS DE SEGURIDAD Y CUIDADO

- ✅ No comas ni bebas cerca del computador.
- ✅ No golpees el teclado ni el mouse.
- ✅ Mantén los cables ordenados.
- ✅ No descargues programas sin permiso.
- ✅ Limpia con un paño seco y suave.

7. ¿PARA QUÉ SIRVE EL COMPUTADOR?

- Estudiar e investigar
- Comunicarte y crear
- Trabajar y organizar información
- Divertirte de forma responsable

8. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Con ayuda del docente:

1. Identifica las partes del computador en tu aula.
2. Clasifica cada parte en hardware o software.
3. Realiza la práctica de encendido y apagado seguro.
4. Elabora un cuadro comparativo.

9. ACTIVIDAD VISUAL

Coloeea, recorta y pega las partes en la columna que corresponden.



HARDWARE (Partes físicas)	SOFTWARE (Programas)

10. EVALUACIÓN (Tipo ICFES + PISA)

Lee el contexto y responde.

Una escuela rural recibió 5 computadoros nuevos para su sala de informática.
El docente organizó una jornada de capacitación para los estudiantes.

1. ¿Cuál de los siguientes es un componente de hardware?
   A. Windows
   B. Google Chrome
   C. Mouse
   D. Excel
2. ¿Qué hace el software en el computador?
   A. Se conecta a Internet
   B. Da instrucciones para que el hardware funcione
   C. Enciende la pantalla físicamente
   D. Guarda los archivos físicamente
3. ¿Por qué es importante apagar el computador correctamente?
   A. Para que funcione más rápido
   B. **Para ahorrar energía y evitar daños en el sistema**
   C. Para que los programas se eliminen
4. Si golpeas el teclado y deja de funcionar, ¿qué tipo de problema es?
   A. De software
   B. De hardware
   C. De red
   D. De usuarios
   S. Mantener los cables ordenados



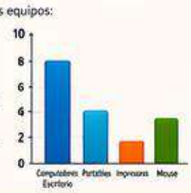
11. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En la sala de informática hay los siguientes equipos:

- 8 computadores de escritorio
- 4 portátiles
- 2 impresoras
- 6 mouse

Construye una gráfica de barras con estos datos y responde:

a. ¿Qué equipo hay en mayor cantidad?
b. ¿Cuál es la diferencia entre computadores de escritorio y portátiles?
c. ¿Cuántos equipos en total hay en la sala?



12. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Actividad:
Crea en PowerPoint o Canva una presentación sobre los componentes del computador.

Debe incluir:

- Portada
- Hardware (con imágenes)
- Software (con imágenes)
- Normas de cuidado
- Conclusión



13. PROYECTO STEAM

Crea tu mini computador reciclado

Materiales:

- Caja de cartón
- Botones (teclado)
- Cartulina (pantalla)
- Botellitas (parlantes)
- Palitos y tapas

Producto final:
Maqueta creativa del computador con sus partes y funciones.



14. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu:

- Cuadro comparativo
- Práctica realizada
- Maqueta o infografía del computador



La tecnología es una herramienta poderosa, úsala con responsabilidad.

¡Aprender sobre el computador te abre puertas al futuro!

Ciencia y tecnología transforman tu mundo.

GUÍA No. 5

DOCENTE: Dora Angela Romo

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR

HARDWARE Y SOFTWARE

¡La tecnología nos conecta con el mundo!

GRADO: 6°

PERIODO: 2

UNIDAD 5





1. DATOS GENERALES

Área: Informática y Tecnología

Grado: 6°

Periodo: Segundo

Unidad: 5

Guía No.: 5

Tema: Componentes y funcionamiento del computador

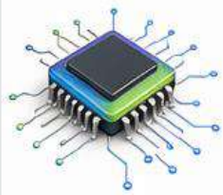
2. CONCEPTOS CLAVE

- Hardware
- Software
- Componentes físicos
- Componentes lógicos
- Funcionamiento básico
- Normas de uso y seguridad



3. COMPONENTE (MEN)

Entorno Tecnológico



4. COMPETENCIA (Saber)

Reconozco hardware y software y explico su diferencia.



5. ESTÁNDAR MEN

Reconozco hardware y software y explico su diferencia.



6. DBA (Texto)

Reconoce hardware y software y aplica normas de seguridad.



7. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Cuadro comparativo y práctica de encendido y apagado.



8. INDICADOR DE LOGRO

Reconoce y diferencia hardware y software aplicando normas de cuidado del computador.



9. EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA

El computador está formado por dos grandes partes: hardware (todo lo físico que podemos tocar) y software (los programas y aplicaciones que permiten que el computador funcione).
Conocer sus componentes y saber usarlos correctamente nos ayuda a aprovechar la tecnología de manera segura, responsable y eficiente.



10. EXPLICACIÓN DEL TEMA (COMPONENTES FÍSICOS Y LÓGICOS DEL COMPUTADOR)

HARDWARE (Componentes físicos)



Monitor
Muestra la información.

Teclado
Permite escribir y dar órdenes.

Mouse
Permite mover el puntero y seleccionar.

Parlantes
Reproducen sonido.

CPU (Unidad Central de Proceso)
Es el "cerebro" del computador, procesa toda la información.

Memoria RAM
Almacena datos temporalmente.

Disco duro / SSD
Almacena información de forma permanente.

Puertos
Permiten conectar dispositivos externos.

SOFTWARE (Componentes lógicos)

Programas y aplicaciones
Permiten realizar tareas específicas.
Ejemplo: Word, Excel, Navegadores.

Utilidades
Programas que ayudan al mantenimiento y seguridad del equipo.
Ejemplo: Antivirus, limpieza.

¿CÓMO FUNCIONA EL COMPUTADOR?

El usuario da una orden → el hardware la recibe → el sistema operativo la interpreta → los programas ejecutan la tarea → la información se muestra en los dispositivos de salida (monitor, parlantes, etc.).



11. ACTIVIDAD PRÁCTICA

- ✓ En parejas, identifiquen cada componente físico del computador de su salón.
- ✓ Realicen la práctica de encendido y apagado siguiendo las normas de seguridad.
- ✓ Completen el cuadro comparativo de hardware y software.



12. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Cea ayuda del computador, investiguen y elaboren en un procesador de textos un cuadro comparativo entre hardware y software.
Guárdenlo con su nombre en la carpeta de la clase.



13. NORMAS DE SEGURIDAD Y CUIDADO

- No comer ni beber cerca del computador.
- No golpear ni mover bruscamente los equipos.
- Apagar correctamente el equipo.
- Mantener los cables organizados.
- Informar al docente si hay fallas.



14. EVALUACIÓN (Responde en tu cuaderno)

1. ¿Cuál es la diferencia entre hardware y software?
2. Menciona 5 ejemplos de hardware y 5 de software.
3. ¿Por qué es importante apagar correctamente el computador?
4. ¿Qué función cumple la CPU en el computador?
5. ¿Qué cuidados debes tener al usar el computador en la escuela y en casa?



15. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

El estudiante presenta:

- ✓ Cuadro comparativo completo.
- ✓ Realiza práctica de encendido y apagado.
- ✓ Participa activamente en las actividades.

16. INDICADORES DE LOGRO

- ★ Reconoce los componentes físicos del computador.
- ★ Diferencia hardware y software correctamente.
- ★ Aplica normas de seguridad y cuidado.
- ★ Usa el computador de manera responsable.



17. PROYECTO TECNOLÓGICO

Crea un afiche digital o físico sobre:
"El buen uso del computador".
Incluye dibujos, normas y consejos.



18. ENTREGA FINAL

Entrega tu cuadro comparativo impreso y tu afiche.
¡Demuestra lo que aprendiste!





¡Conoce, cuida y usa la tecnología para aprender y transformer tu mundo!



GUÍA No. 6



Componentes y funcionamiento del computador

Partes físicas del computador y funciones

Docente: Dora Angela Romo



GRADO: 6°

PERIODO: 2

GUÍA No. 6

UNIDAD
Componentes y funcionamiento del computador

GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA
Guía 6: Componentes del computador

CONCEPTOS
- Componentes del computador
- Partes físicas del computador y funciones

COMPONENTE (MEN)
Entorno Tecnológico

COMPETENCIA
Saber
Aplico normas básicas de seguridad al usar equipos de cómputo

ESTÁNDAR MEN
Aplico normas básicas de seguridad al usar equipos de cómputo

DBA (Texto)
Identifica partes del computador y explica su función.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Cartel digital con componentes y funciones.



INDICADOR DE LOGRO
Identifica y describe los principales componentes del computador.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA DE TODA LA GUÍA / TEMAS Y SUBTEMAS
En esta guía aprenderás sobre las partes físicas del computador, su función y cómo trabajan juntas para procesar información. Explorarás cada componente, entenderás su importancia y usarás herramientas digitales para crear un cartel informativo. Además, aplicarás normas de seguridad para usar el computador de forma responsable.

CONOZCAMOS LAS PARTES DEL COMPUTADOR

1. MONITOR

Muestra la información que produce el computador.

2. CPU (TORRE)

Es el cerebro del computador. Procesa los datos y ejecuta instrucciones.

3. TECLADO

Permite ingresar letras, números y comandos al computador.

4. MOUSE

Permite mover el cursor y seleccionar opciones.

5. IMPRESORA

Imprime documentos e imágenes en papel.

6. PARLANTES

Reproducen sonido como música, videos y alarmas.

7. MICRÓFONO

Permite grabar voz y sonidos.

8. CÁMARA WEB

Permite capturar imágenes y videos en tiempo real.

9. MEMORIA RAM

Guarda temporalmente la información que el computador está usando.

10. DISCO DURO / SSD

Almacena información de forma permanente como archivos, fotos y programas.

11. PLACA MADRE

Conecta todos los componentes y permite que se comuniquen.

12. FUENTE DE PODER

Suministra la energía necesaria para que todos los componentes funcionen.

13. TARJETA GRÁFICA

Procesa imágenes y videos para juegos, edición y diseño.

14. PUERTOS USB

Permiten conectar dispositivos externos como memorias, impresoras y más.

15. LECTOR DE TARJETAS

Lee tarjetas de memoria usadas en cámaras, celulares y otros dispositivos.

NORMAS DE SEGURIDAD AL USAR EL COMPUTADOR
- ✓ No comas ni bebas cerca del computador.
- ✓ Mantén las manos limpias y secas.
- ✓ No fuerces cables ni conexiones.
- ✓ Apaga el equipo correctamente.
- ✓ Usa el computador en lugares ventilados.
- ✓ No descargues programas sin permiso.

ACTIVIDAD
Diseña un cartel digital en Canva, PowerPoint o Google Slides donde muestres los componentes del computador y su función.

Incluye imágenes, títulos y descripciones cortas. ¡Sé creativo!



INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
- Usa herramientas digitales para buscar información confiable sobre los componentes del computador.
- Crea tu cartel digital usando Canva, PowerPoint o Google Slides.
- Guarda tu archivo y compártelo con tus compañeros.

PROYECTO TECNOLÓGICO
Crea una maqueta de un computador con material reciclable.

Materiales sugeridos:
- Cajas de cartón
- Papel, cartulina, marcadores
- Botones, tapas, tubos, etc.

Presenta tu maqueta y explica la función de cada parte.



AUTOEVALUACIÓN
Marca con ✓ según tu desempeño.

Criterios	Sí	A veces	No
Identifico las partes del computador.			
Explico la función de cada componente.			
Uso herramientas digitales correctamente.			
Diseñé un cartel digital creativo.			
Trabajo con responsabilidad y cuidado.			

ENTREGABLE FINAL
Entrega tu cartel digital y tu maqueta del computador.

Incluye:
- Información clara y completa
- Imágenes
- Creatividad
- Cuidado en la presentación

La tecnología nos ayuda a aprender, crear y comunicarnos. ¡Conócela, úsala y cuídala!

GUÍA No. 6

Docente: Dora Angela Romo



COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR

PARTES FÍSICAS DEL COMPUTADOR Y FUNCIONES

PERIODO: 2

GRADO: 6°

UNIDAD: Componentes y funcionamiento del computador



1. DATOS GENERALES

Área: Tecnología e Informática
Grado: 6°
Período: Segundo
Guía No.: 6
Unidad: Componentes y funcionamiento del computador
Tema: Partes físicas del computador y funciones

2. COMPONENTE (MEN)

Entorno Tecnológico



3. COMPETENCIA (Saber)

Aplico normas básicas de seguridad al usar equipos de cómputo.

4. ESTÁNDAR MEN

Reconozco y explico la importancia de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas y en la transformación del entorno.

5. DBA (Texto)

Identifica partes del computador y explica su función.



6. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Cartel digital con componentes y funciones del computador.



7. INDICADOR DE LOGRO

Identifica y describe los principales componentes del computador.

8. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Qué pasaría si faltara alguno de los componentes del computador? ¿Cómo afectaría su funcionamiento en la escuela, en el hogar o en la comunidad?



9. PARTES DEL COMPUTADOR Y SUS FUNCIONES



MONITOR
Muestra la información que genera el computador.

TECLADO
Permite ingresar letras, números y comandos.

MOUSE
Permite mover el cursor y seleccionar opciones.

CPU (TORRE)
Es el cerebro del computador. Procesa datos y ejecuta instrucciones.

BOCINAS
Reproducen sonidos, música y alertas.

PUERTOS USB
Permiten conectar dispositivos externos como memorias, impresoras, cámaras, etc.

IMPRESORA
Imprime documentos e imágenes en papel.

CÁMARA WEB
Permite realizar videollamadas y grabar videos.

AURICULARES
Permiten escuchar audio de forma privada.

10. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Escribe el nombre de cada componente indicado en la imagen.



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

11. NORMAS DE SEGURIDAD

- Mantén los cables organizados y sin obstrucciones.
- No comas ni tomes bebidas cerca del computador.
- Apaga correctamente el equipo al finalizar su uso.
- No fuerces los cables ni los dispositivos.

12. INFORMATICA Y TECNOLOGIA

Usa un programa como Canva, PowerPoint o Google Slides para crear un cartel digital donde muestres los componentes del computador y su función con imágenes, iconos y texto.

13. INDAGACIÓN (EXPERIMENTO)

Desconecta t (con autorización del docente) un dispositivo periférico (ej. impresora) y observa qué sucede al intentar usarlo. ¿Por qué es importante cada componente?



14. EVALUACIÓN (TIPO ICFES + PISA)

Lee el contexto y responde:

En una institución educativa se dañó el monitor del computador de la sala de informática. Los estudiantes no pudieron ver la información que generaron los programas.

1. ¿Qué componente está fallando?
2. ¿Qué función cumple ese componente?
3. Si también fallara el teclado, ¿qué actividades serían imposibles de realizar? Explica.
4. ¿Cuál componente almacena los datos temporales mientras trabajas?
5. ¿Por qué es importante seguir normas de seguridad al usar el computador?

15. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En una encuesta a 120 estudiantes sobre qué componente usan más, se obtuvieron los siguientes resultados:

Componente	Estudiantes	Porcentaje (%)
Monitor	36	____
Teclado	48	____
Mouse	24	____
Otros	12	____

a. Completa la tabla calculando el porcentaje.
b. Representa los datos en un gráfico de barras.
c. ¿Cuál es el componente más usado?

16. PROYECTO STEAM

Construye tu propio cartel digital sobre los componentes del computador. Integra:

- Ciencia: funciones de los componentes
- Tecnología: uso de software
- Ingeniería: diseño del cartel
- Arte: colores, imágenes y creatividad
- Matemáticas: gráficos o tablas

17. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu cartel digital en formato PDF o imagen.

Debe incluir:

- Nombre de cada componente
- Imagen representativa
- Función explicada
- Diseño creativo y ordenado

La tecnología nos ayuda a aprender, crear y transformar nuestro mundo.
¡Cuida tu computador y úsalo con responsabilidad!

GUÍA No. 6A

GRADO: 6°

PERIODO: 2



COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR

Gestión de archivos

Organización de información digital

Docente: Dora Angela Romo



UNIDAD	GUÍA / TEMA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN
Componentes y funcionamiento del computador	Gestión de archivos Organización de información digital	• Gestión de archivos • Carpetas • Tipos de archivos • Nombres y extensiones • Organización de la información digital	Entorno Tecnológico	Saber hacer: Organiza información digital	Uso adecuado del computador

DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LA GUÍA
Maneja archivos y carpetas.	Ejercicio práctico guiado.	Organiza correctamente archivos en carpetas.	En esta guía aprenderás a organizar archivos y carpetas en el computador para mantener tu información ordenada y segura. Con actividades prácticas y el uso de herramientas digitales, desarrollarás habilidades que te permitirán trabajar de manera eficiente y responsable.

1. ¿QUÉ ES GESTIÓN DE ARCHIVOS?

La gestión de archivos es el proceso de crear, guardar, organizar, buscar, mover y eliminar archivos digitales en dispositivos como el computador, memorias USB o la nube.



2. TIPOS DE ARCHIVOS

- Documentos: .docx, .pdf, .txt
- Imágenes: .jpg, .png, .gif
- Videos: .mp4, .avi, .mov
- Audio: .mp3, .wav
- Presentaciones: .pptx
- Comprimidos: .zip, .rar

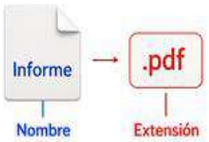
3. CARPETAS

Las carpetas permiten agrupar archivos relacionados para encontrarlos fácilmente.



4. NOMBRES Y EXTENSIONES

El nombre identifica el archivo y la extensión indica el tipo de archivo.



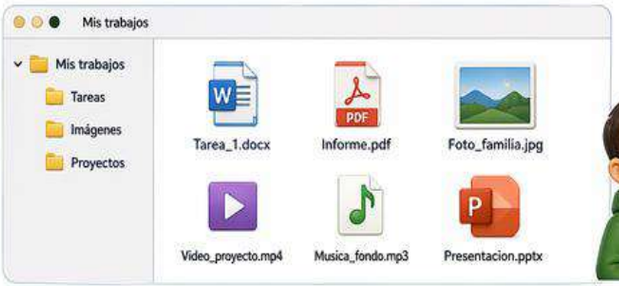
Consejo:
Usa nombres claros y sin caracteres especiales.

Ejemplo: Tarea_Matematicas.pdf

5. EJERCICIO PRÁCTICO GUIADO: ORGANIZANDO MI INFORMACIÓN

PASOS:

1. Crea una carpeta principal llamada "Mis trabajos".
2. Dentro de ella, crea tres carpetas: Tareas, Imágenes y Proyectos.
3. Guarda cada archivo en la carpeta que corresponda.
4. Cambia el nombre a los archivos para que sean claros.
5. Verifica que todo esté organizado correctamente.



REFLEXIONA



- ¿Por qué es importante organizar los archivos?
- ¿Qué pasaría si no tuvieras carpetas?
- ¿Cómo te ayuda esta organización en tus estudios y proyectos?

6. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Herramientas útiles

Usa el Explorador de archivos (Windows) o Finder (Mac) para organizar tu información.



Almacenamiento en la nube

Services como Google Drive, OneDrive o Dropbox te permiten guardar y acceder a tus archivos desde cualquier lugar.

Google Drive · OneDrive · Dropbox

Atajos de teclado útiles

- Ctrl + C: Copiar
- Ctrl + V: Pegar
- Ctrl + X: Cortar
- Ctrl + Z: Deshacer
- F2: Cambiar nombre



Seguridad digital

Haz copias de seguridad de tus archivos y no compartas información personal.



7. EVALUACIÓN

Marca la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una carpeta?
   A) Un tipo de archivo
   ✓ B) Un lugar para guardar archivos
   C) Un programa del computador
   D) Un dispositivo de almacenamiento
2. ¿Qué extensión corresponde a una imagen?
   A) .mp3 ✓ B) .jpg C) .pdf D) .mp4
3. ¿Cuál es la función de renombrar archivos?
   A) Hacerlos más pesados
   B) Ocultar el archivo
   ✓ C) Identificar el contenido fácilmente
   D) Cambiar el formato del archivo
4. ¿Qué herramienta permite organizar archivos en el computador?
   A) Calculadora ✓ B) Explorador de archivos
   C) Bloc de notas D) Reproductor de música

8. RÚBRICA DE DESEMPEÑO

CRITERIOS	EXCELENTE (5)	BUENO (4)	BÁSICO (3)	EN PROCESO (2)
Organiza carpetas correctamente	★★	★★	★★	★
Nombra archivos adecuadamente	★★★	★★	★★	★★
Usa herramientas del computador	★★★	★★	★★	★★
Presentación y orden del trabajo	★★★	★★★	★★★	★★



RECUERDA
Una buena organización hoy, ahorra tiempo y esfuerzo mañana.



¡Organiza tu información, organiza tu futuro!

AUTOEVALUACIÓN
¿Cómo te fue en esta guía? Colorea tu nivel.



GUÍA No. 7



PROCESADOR DE TEXTO BÁSICO

WORD, FORMATO DE TEXTO, TABLAS

DOCENTE: Dora Ángela Romo



GRADO: 6°

PERIODO: Segundo

GUÍA No. 7

1. DATOS GENERALES

Área: Tecnología e Informática
Grado: 6°
Periodo: Segundo
Unidad: Componentes y funcionamiento del computador
Guía No.: 7
Tema: Procesador de texto básico
Subtemas: Word, formato de texto, tablas.

2. COMPONENTE (MEN)

Ciencia, Tecnología y Sociedad



3. COMPETENCIA

Saber Hacer

Manejo básico de procesadores de texto.



4. ESTÁNDAR MEN

Reconozco y utilizo tecnologías de la información y la comunicación para apoyar mis procesos de aprendizaje y para la solución de problemas de la vida cotidiana.

5. DBA (Texto)

Usa herramientas básicas (negrilla, listas, tablas) del procesador de texto para crear documentos con información organizada y comprensible.

6. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

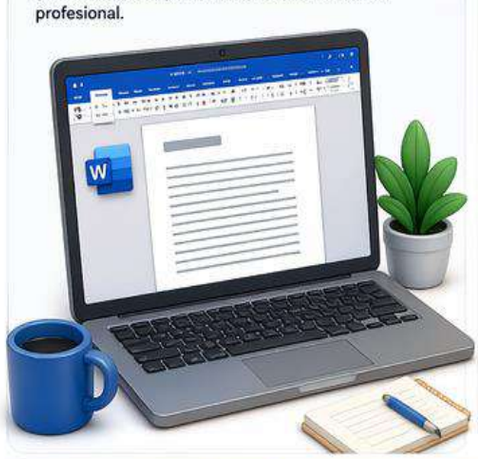
Documento en Word con texto y tabla.

7. INDICADOR DE LOGRO

Utiliza un procesador de texto para organizar información con formato básico (negrilla, listas, alineación) e inserta tablas para presentar datos de manera clara.

¿QUÉ ES UN PROCESADOR DE TEXTO?

Un procesador de texto es un programa que permite crear, editar, dar formato y almacenar documentos de texto. Microsoft Word es uno de los más usados y nos ayuda a organizar información de forma profesional.

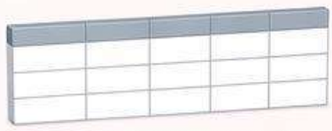


9. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE WORD

- **Negrilla:** resalta las palabras.
- **Cursiva:** inclina el texto.
- **Subrayado:** pone una línea debajo del texto.
- **Listas:** organiza información con viñetas o números.
- **Alineación:** alinea el texto a la izquierda, centro, derecha o justificado.
- **Color de fuente:** cambia el color del texto.
- **Resaltado:** marca el texto con color de fondo.
- **Espaciado:** ajusta el espacio entre líneas y párrafos.

10. TABLAS EN WORD

Las tablas permiten organizar datos en filas y columnas. Son útiles para elaborar listados, horarios, inventarios y comparaciones.



- Insertar > Tabla > elige número de filas y columnas.
- Puedes escribir texto y agregar bordes o colores.

11. PASOS PARA CREAR UN DOCUMENTO

1. Abre Microsoft Word.
2. Escribe el título de tu documento.
3. Aplica formato al texto (negrilla, tamaño, color, alineación).
4. Inserta listas para organizar ideas.
5. Crea una tabla y diligencia la información.
6. Revisa la ortografía y el formato.
7. Guarda tu documento con un nombre adecuado.

12. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Realizarás un documento informativo sobre un tema de tu interés usando Word y una tabla.



1. ELIGE UN TEMA
Ejemplos: animales en peligro, deportes, inventos, departamentos de Colombia.

2. ESCRIBE EL TEXTO
Incluye título, introducción, desarrollo y conclusión.

3. APLICA FORMATO
Usa negrilla, cursiva, alineación y color.

4. INSERTA UNA TABLA
Crea una tabla con al menos 3 filas y 3 columnas con datos relacionados al tema.

5. GUARDA Y ENTREGA
Guarda tu documento con tu nombre y entrégalo según las indicaciones.

13. INTEGRACIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA



El procesador de texto es una herramienta tecnológica que hace parte del software de aplicación. Su uso responsable permite comunicar ideas, crear documentos escolares y organizar información de manera eficiente.

- ✓ Usa las TIC para aprender y comunicar.
- ✓ Cuida tu información y respeta derechos de autor.
- ✓ Guarda en la nube (OneDrive o Drive) para tener copias seguras.

14. PROYECTO TIC "MI DOCUMENTO DIGITAL"

Crea un documento en Word con información organizada sobre tu tema y compártelo digitalmente.

Producto final: Documento en Word con texto formateado y tabla.

Materiales: Computador, Microsoft Word.

Pasos:

- ✓ Investiga tu tema.
- ✓ Crea el documento.
- ✓ Aplica formato y tabla.
- ✓ Guarda y comparte.



15. EVALUACIÓN TIPO ICFES (SELECCIÓN MÚLTIPLE)

Lee el siguiente contexto y responde.
Un estudiante está elaborando un informe en Word sobre los tipos de ecosistemas.

1. ¿Qué herramienta debe usar para resaltar las palabras clave en su documento?
- A. Cursiva
- B. Negrilla
- C. Subrayado
- D. Alineación

2. ¿Para organizar una lista de características, debe usar?
- A. Tabla
- B. Viñetas o numeración
- C. Color de fuente
- D. Formas

3. ¿Cuál opción permite insertar una tabla en Word?
- A. Insertar > Imagen
- B. Insertar > Tabla
- C. Diseño > Tabla
- D. Revisar > Tabla

4. ¿Qué herramienta alinea el texto al centro?
- A. Justificar
- B. Centrar
- C. Alinear izquierda
- D. Alinear derecha

5. ¿Qué acción permite guardar el documento?
- A. Archivo > Nuevo
- B. Archivo > Guardar
- C. Archivo > Imprimir
- D. Archivo > Cerrar

16. REFLEXIÓN FINAL

¿Qué aprendí hoy?

¿Para qué me sirve aprender a usar Word?

¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida escolar y diaria?



La tecnología nos ayuda a aprender, crear y comunicarnos.
¡Sigue practicando y usa Word para transformar tus ideas en grandes documentos!

GUÍA No. 7





COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR

PROCESADOR DE TEXTO BÁSICO

Word, formato de texto, tablas

DOCENTE: Dora Angela Romo



GRADO: 6°

PERIODO: Segundo

GUÍA No. 7

CONCEPTOS CLAVE

- Procesador de texto
- Microsoft Word
- Formato de texto
- Negrilla, cursiva, subrayado
- Tamaño y tipo de letra
- Alineación del texto
- Listas (viñetas y numeradas)
- Tablas
- Insertar y eliminar filas y columnas
- Guardar y abrir documentos
- Imprimir

COMPONENTE (MEN)

Ciencia, Tecnología y Sociedad



COMPETENCIA

Saber Hacer



ESTÁNDAR MEN

Manejo básico de procesadores de texto.



DBA (Texto)

Usa herramientas básicas (negrilla, listas, tablas) para producir y comunicar información en un procesador de texto de manera responsable y efectiva.



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Documento en Word con texto y tabla.



INDICADOR DE LOGRO

Utiliza un procesador de texto para organizar información con formato básico.



EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA

En esta guía aprenderás a usar Microsoft Word para crear documentos con formato básico. Conocerás herramientas para mejorar la presentación de tus textos, organizar información en listas y tablas, y guardar tu trabajo correctamente. Estas habilidades te ayudarán a presentar ideas de forma clara, ordenada y profesional.



1 ACTIVACIÓN (ENGAGE)

En tu colegio, muchas tareas e informes se presentan en un computador.

¿Cómo puedes organizar mejor la información para que sea fácil de leer?

¿Qué herramientas crees que puedes usar en Word para mejorar tus trabajos?



2 INDAGACIÓN (EXPLORE)

Abre Microsoft Word y escribe un texto corto sobre tu comunidad.

Experimenta:

- Cambia el tipo y tamaño de letra.
- Usa negrilla, cursiva y subrayado.
- Haz una lista de 3 cosas que te gusten.



3 CONCEPTUALIZACIÓN (EXPLICACIÓN PROFUNDA)

¿Qué es Word?
Es un procesador de texto que permite crear, editar y dar formato a documentos.

Formato de texto:
Puedes cambiar el tipo de letra, tamaño, color, alineación y aplicar estilos como **negrilla (B)**, cursiva (I) y subrayado (U).

Listas:
Te permiten organizar información en viñetas (•) o números (1, 2, 3...).

Tablas:
Sirven para presentar datos en filas y columnas de forma ordenada.

Componentes básicos de Word:

- Barra de título
- Cinta de opciones
- Área de trabajo
- Barra de estado



4 APLICACIÓN (ELABORATE)

Crea un documento en Word sobre los animales de tu región.

Incluye:

- Un título con formato (negrilla y centrado).
- Un párrafo con texto.
- Una lista numerada de 3 animales.
- Una tabla con el nombre, hábitat y alimentación.



Animales de mi región

1. Venado
2. Iguana
3. Guacamaya

Animal	Hábitat	Alimentación
Venado	Bosques	Plantas
Iguana	Selvas	Hojas
Guacamaya	Bosques	Frutas

5 INDAGACIÓN AVANZADA

Investiga y responde:

- ¿Cómo insertarías una imagen en Word?
- ¿Qué pasaría si aplicas diferentes estilos a un título?
- ¿Cómo puedes usar tablas para comparar información?



6 ACTIVIDAD VISUAL / MANUAL

Construye tu propio modelo de teclado en 3D con cartón o foamy.

Instrucciones:

1. Dibuja las teclas principales.
2. Recórtalas y pégalas en una base.
3. Decora tu teclado.
4. Explica la función de 5 teclas importantes.



Tecla	Función
Enter	Aceptar
Space	Espacio
Borrar	Eliminar

7 EVALUACIÓN FINAL (Tipo ICFES + PISA)

Lee el siguiente contexto y responde.
María está preparando un informe sobre el cuidado del agua. Usa Word para organizar la información en un documento con texto y una tabla.

Preguntas:

1. ¿Qué herramienta usarías para destacar el título del informe?
   A. Cambiar el color de fondo
   B. Negrilla y tamaño grande
   C. Insertar una imagen
   D. Subrayar todo el texto
2. ¿Qué opción te permite organizar datos en filas y columnas?
   A. Lista numerada
   B. Tabla
   O. Viñetas
3. Si quieres que un texto quede centrado, ¿qué opción usas?
   A. Alinear a la izquierda
   B. Centrar
   C. Alinear a la derecha
   D. Justificar
4. ¿Cuál de las siguientes es una lista con viñetas?
   A. 1. A C B. • A B C. A B C
   B. A B C D. A B C D. (A) (B) (C)
5. ¿Qué combinación de teclas te permite guardar un documento?
   A. Ctrl + P B. Ctrl + S D. Ctrl + O



8 PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Una encuesta sobre uso del computador en los estudiantes obtuvo los siguientes resultados:

Uso del computador	Número de estudiantes
Tareas escolares	15
Juegos	10
Investigación	5
Diseño	5

1. Representa los datos en un gráfico de barras.



2. ¿Qué porcentaje de estudiantes usa el computador para tareas escolares?
   A. 15% B. 30% C. 45% D. 50%
3. Si 5 estudiantes más comienzan a usar el computador para investigación, ¿cuál sería el nuevo total?

Respuesta: _____







9 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Crea documentos con formato básico.
- Organiza información en listas y tablas.
- Guarda, abre e imprime documentos.
- Usa herramientas de Word de manera responsable.



10 INDICADORES DE LOGRO

- Aplica negrilla, cursiva y subrayado en textos.
- Crea listas con viñetas y números.
- Inserta y edita tablas correctamente.
- Guarda y organiza documentos.



11 PROYECTO STEAM

Proyecto: Periódico escolar digital

Producto Final: Periódico en Word con noticias, entrevistas y tablas.

Integra: Tecnología + Comunicación + Arte + Ciencias



12 ENTREGABLE FINAL

Entrega un documento en Word que incluya:

- Portada con título
- 1 artículo
- 1 tabla
- 1 lista
- Formato aplicado





La tecnología nos ayuda a aprender, comunicar e innovar.

¡Usa Word para transformar tus ideas en grandes proyectos!

GUÍA No. 8

USO RESPONSABLE DE INTERNET





GRADO: 6°

PERIODO: Segundo

GUÍA No. 8

Unidad: Componentes y funcionamiento del computador

DOCENTE: Dora Ángela Romo

1. DATOS GENERALES

Área: Ciencias Naturales e Informática

Grado: 6°

Periodo: Segundo

Unidad: Componentes y funcionamiento del computador

Guía No.: 8

Tema: Uso responsable de Internet



2. CONCEPTOS CLAVE

- Internet
- Seguridad digital
- Riesgos en línea
- Privacidad
- Ciberacoso
- Fuentes confiables
- Huella digital



3. COMPONENTE (MEN)

Ciencia, Tecnología y Sociedad



4. COMPETENCIA

Saber Convivir

Actúo de manera responsable en entornos digitales, respetando a los demás, cuidando mi privacidad y promoviendo el buen uso de Internet.



5. ESTÁNDAR MEN

Comprensión del impacto social de la tecnología.



6. DBA (Texto)

Identifica riesgos y fuentes confiables en entornos digitales y propone acciones para hacer uso responsable de Internet, con el fin de proteger su integridad y la de los demás.



7. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

- Lista de buenas prácticas digitales.



8. INDICADOR DE LOGRO

Reconoce riesgos en Internet y promueve el uso responsable de las TIC.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Internet es una herramienta increíble para aprender, comunicarnos y divertirnos. Pero también existen riesgos que pueden afectarnos si no actuamos con cuidado. Usar Internet de manera responsable nos protege a nosotros y a los demás.



RECUERDA

- No compartas información personal.
- Usa contraseñas seguras.
- Verifica la información antes de compartirla.
- Respeta a los demás en línea.
- Reporta situaciones de riesgo.



9. RIESGOS EN INTERNET

Virus y malware: Programas dañinos que pueden afectar tu computador.

Phishing: Engaños para robar tu información personal.

Ciberacoso: Maltrato o amenazas hacia otras personas en línea.

Información falsa: Noticias o datos que no son verdaderos.

10. FUENTES CONFIABLES

- ✓ Sitios web educativos (.edu, .gov)
- ✓ Páginas oficiales de instituciones reconocidas
- ✓ Medios de comunicación verificados
- ✓ Consulta en diferentes fuentes antes de creer o compartir



11. BUENAS PRÁCTICAS DIGITALES

- Piensa antes de publicar.
- Configura la privacidad en tus redes.
- No aceptes solicitudes de personas desconocidas.
- Denuncia y pide ayuda si algo te incomoda.



12. ACTIVIDADES

1. Escribe tres riesgos que existen en Internet y cómo puedes evitarlos.
2. Investiga y escribe dos sitios web confiables para hacer tareas escolares.
3. Dibuja o crea un afiche con 5 consejos para usar Internet de forma responsable.



13. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Usa herramientas digitales para aprender y compartir información de manera segura.

Ejemplos de herramientas:

- Navegadores seguros
- Correo electrónico
- Procesadores de texto
- Presentaciones digitales

14. EVALUACIÓN

- Explico qué es la huella digital y cómo me afecta.
- Identifico riesgos en Internet y cómo prevenirlos.
- Reconozco sitios web confiables.
- Elaboro mi lista de buenas prácticas.



15. PROYECTO FINAL

Crea un afiche digital o físico titulado: "Soy un usuario digital responsable"

Incluye:

- ✓ 5 buenas prácticas
- ✓ 2 riesgos y cómo prevenirlos
- ✓ Imágenes y colores llamativos



16. AUTOEVALUACIÓN

Marca con ✓ tu desempeño:

Criterios	Sí	A veces	No
Comprendí los conceptos clave			
Identifiqué riesgos y cómo evitarlos			
Usé herramientas digitales adecuadamente			
Trabajé con respeto y responsabilidad			
Mi proyecto es creativo y completo			



¡Usa Internet para aprender, crear y conectarte... siempre con responsabilidad! 🙂



GUÍA No. 8



USO RESPONSABLE DE INTERNET



GRADO: 6°

PERIODO: Segundo

GUÍA No. 8

UNIDAD: Componentes y funcionamiento del computador

DOCENTE: Dora Angela Romo

CONCEPTOS CLAVE

- Internet
- Seguridad digital
- Riesgos en línea
- Fuentes confiables
- Huella digital
- Privacidad
- Ciberacoso
- Contraseñas seguras
- Netiqueta
- Buenas prácticas digitales



COMPONENTE (MEN)

Ciencia, Tecnología y Sociedad



COMPETENCIA

Saber Convivir



ESTÁNDAR MEN

Comprensión del impacto social de la tecnología.



DBA (Texto)

Identifica riesgos y fuentes confiables en Internet y plantea acciones para un uso responsable de las TIC en su entorno.



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Lista de buenas prácticas digitales.



INDICADOR DE LOGRO

Reconoce riesgos en Internet y promueve el uso responsable de las TIC.



EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA

Internet nos conecta con información, personas y servicios increíbles, pero también existen riesgos si no la usamos con responsabilidad. Proteger nuestra información personal, verificar las fuentes y respetar a los demás en linea son acciones que nos permiten disfrutar de un entorno digital seguro, ético y confiable.



SUBTEMAS PRINCIPALES

1. ¿QUÉ ES INTERNET?

Red mundial que conecta millones de dispositivos para compartir información y comunicarse.



2. RIESGOS EN LÍNEA

- Virus y malware
- Phishing
- Ciberacoso
- Grooming
- Información falsa



3. SEGURIDAD DIGITAL

- Contraseñas fuertes
- No compartir datos personales
- Cerrar sesión
- Actualizar dispositivos
- Usar antivirus



4. FUENTES CONFIABLES

Información proveniente de sitios oficiales, instituciones, expertos o medios verificados.



5. BUENAS PRÁCTICAS

- Respetar a los demás
- Pensar antes de publicar
- Verificar información
- Cuidar mi privacidad
- Usar Internet con equilibrio



ACTIVIDADES

1. REFLEXIONA

Responde en tu cuaderno.

- ¿Para qué usas Internet normalmente?
- ¿Qué riesgos crees que pueden existir?
- ¿Qué haces para protegerte?



2. CLASIFICA

Escribe (R) si es un riesgo o (B) si es una buena práctica.

___ Compartir mi contraseña.
___ Verificar la fuente de información.
___ Descargar archivos desconocidos.
___ Usar contraseñas seguras.

3. ANALIZA

Lee la siguiente situación.

Un amigo recibe un mensaje con un enlace que ofrece "regalos gratis". Quiere hacer clic para ver.

¿Qué le recomendarías hacer y por qué?



4. CREA

Diseña en una hoja tu lista de 5 buenas prácticas digitales. Usa dibujos, colores y títulos.



5. INVESTIGA

Investiga un organismo oficial que promueva la seguridad digital en Colombia y escribe su función.



INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA



- Usa un procesador de texto para
- elaborar tu lista de buenas prácticas digitales.
- Inserta imágenes e íconos que representen seguridad y respeto.
- Guarda el archivo con tu nombre.
- Reflexiona sobre el impacto de las
- TIC en tu vida diaria.



EVALUACIÓN (TIPO ICFES – PISA)

Lee el siguiente caso y responde.

Camila recibe un correo que dice: "Has ganado un premio, ingresa aquí para reclamarlo". Pide su nombre, dirección y número de tarjeta.

1. ¿Qué riesgo representa este correo?
   A. Fuente confiable
   B. Información útil
   C. Phishing
   D. Noticias importantes
2. ¿Qué debe hacer Camila?
   A. Responder y dar sus datos
   B. Ignorar y reportar
   C. Compartirlo con amigos
   D. Hacer clic para ver
3. ¿Cuál es una buena práctica digital?
   A. Usar la misma contraseña en todo.
   B. No compartir información personal.
   C. Descargar cualquier archivo.
   D. Publicar datos familiares.
4. ¿Qué fuente es más confiable?
   A. Un blog desconocido
   B. Un sitio oficial del gobierno
   C. Un mensaje de WhatsApp
   D. Un video sin autor
5. ¿Qué acción ayuda a prevenir el ciberacoso?
   A. Responder agresiones
   B. Bloquear y reportar
   C. Compartir información personal
   D. Publicar más fotos



PENRAMIENTO MATEMÁTICO

En una encuesta a 100 estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados sobre el uso de Internet.

USO PRINCIPAL	ESTUDIANTES	PORCENTAJE
Estudiar	40	
Redes sociales	30	
Juegos en línea	15	
Ver videos	10	
Otros	5	
Total	**100**	**100%**



1. Completa la columna de porcentaje.
2. Representa los datos en un gráfico de barras.
3. ¿Cuál es el uso más frecuente?
4. ¿Qué recomendaciones harías para mejorar el uso de Internet en tu escuela?

PROYECTO STEAM

Campaña Digital "Navega Seguro"

Crea una campaña para promover el uso responsable de Internet.

Producto final: Afiche digital o video corto.

Materiales: Cartulina, marcadores, computador, imágenes libres de derechos, editor de video.

Integra: Tecnología + Arte + Lengua + Ética



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- ✓ Identifica riesgos en Internet.
- ✓ Distingue fuentes confiables.
- ✓ Elabora su lista de buenas prácticas.
- ✓ Usa herramientas TIC para comunicar ideas.



ENTREGABLE FINAL

Entrega tu lista de buenas prácticas digitales en formato digital o físico.

Debe incluir:

- Título creativo
- 5 prácticas con dibujos íconos
- Tu nombre y grado





Usa Internet con inteligencia, respeto y responsabilidad.
¡Tú tienes el poder de crear un mundo digital mejor!



GUÍA No. 9



ELECTRICIDAD BÁSICA

Unidad: Tecnología y experimentación científica

¡La energía que enciende nuestras ideas!



GRADO: 6°

PERIODO: 3

GUIA No. 9

DOCENTE: Dora Angela Romo

CONCEPTOS CLAVE

- Circuitos eléctricos
- Circuito abierto
- Circuito cerrado
- Conductores
- Aislantes
- Fuente de energía
- Interruptor
- Bombillo / Carga
- Corriente eléctrica
- Símbolos eléctricos



COMPONENTE (MEN)

Entorno Físico



COMPETENCIA (SABER)

Saber: Comprender los conceptos básicos de la electricidad, circuitos simples y materiales conductores y aislantes.

Saber Hacer: Construir circuitos simples, identificar materiales conductores y aislantes, representar circuitos mediante esquemas.

Saber Convivir: Trabajar en equipo, escuchar ideas de otros y comunicar resultados con respeto.

ESTÁNDAR MEN

Comprensión de principios básicos de ciencia y tecnología.



DBA (TEXTO)

Reconoce circuitos simples, conductores y aislantes.



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Esquemas de circuitos.



INDICADOR DE LOGRO

Comprende principios básicos de electricidad y su aplicación cotidiana.



EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LA GUÍA – TEMAS Y SUBTEMAS

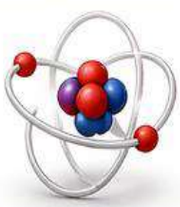
Esta guía te permitirá comprender cómo funciona la electricidad en circuitos simples y cómo identificar materiales que permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica. Aprenderás construyendo, experimentando, representando y aplicando estos conocimientos en situaciones reales de tu entorno.



TEMAS Y SUBTEMAS PRINCIPALES

1. ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD?

Es una forma de energía producida por el movimiento de cargas eléctricas a través de un material conductor.



2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula la corriente.



3. TIPOS DE CIRCUITOS

- Circuito cerrado: permite el paso de la corriente (el bombillo enciende).
- Circuito abierto: interrumpe el paso de la corriente (el bombillo no enciende).



4. MATERIALES

- Conductores: permiten el paso de la electricidad. Ej.: cobre, aluminio.
- Aislantes: no permiten el paso. Ej.: plástico, madera, vidrio.



5. COMPONENTES BÁSICOS

- Fuente de energía (pila)
- Cables conductores
- Interruptor
- Carga (bombillo)

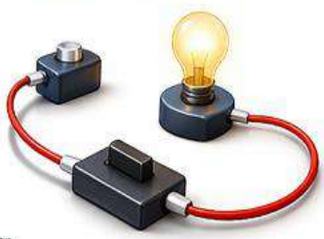


ACTIVIDAD PRÁCTICA

Construye un circuito simple

Materiales:

- 1 pila de 1.5 V
- 1 bombillo pequeño
- 2 cables con caimanes
- 1 interruptor



Pasos:

1. Conecta un cable de la pila al interruptor.
2. Del interruptor, conecta otro cable al bombillo.
3. Del bombillo, conecta un cable al otro polo de la pila.
4. Cierra el interruptor y observa qué sucede.

ACTIVIDAD DIGITAL (INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA)

Usa un simulador de circuitos como:

- PhET Circuit Construction Kit (circuitos virtuales)
- Tinkercad Circuits

Actividad:

1. Construye un circuito cerrado.
2. Prueba qué pasa si agregas más bombillos.
3. Cambia materiales y observa su comportamiento.



APLICACIÓN EN LA VIDA REAL

La electricidad está presente en muchos objetos que usamos a diario:



Linterna — Televisor — Ventilador — Cargador

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

- ¿Qué pasaría si el interruptor se queda abierto?
- ¿Por qué algunos metales permiten el paso de la electricidad y otros no?
- ¿Cómo podrías comprobar si un objeto es conductor o aislante?



PALABRAS CLAVE

Circuito – Corriente – Conductor – Aislante – Energía – Interruptor – Carga – Cerrado – Abierto



La ciencia y la tecnología nos ayudan a entender el mundo y a mejorar nuestra vida.

¡Experimenta, observa y descubre! La energía está en tus manos.

GUÍA No. 9

ELECTRICIDAD BÁSICA





PERIODO: 3

GRADO: 6°

GUÍA No. 9

MÓDULO: Tecnología y experimentación científica

DOCENTE: Dora Angela Romo

UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA (Saber)	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO / DESEMPEÑO
Tecnología y experimentación científica	Electricidad básica	Circuitos simples, conductores, aislantes	Entorno Físico	Comprensión de principios básicos de ciencia y tecnología	Comprensión de principios básicos de ciencia y tecnología	Reconoce circuitos simples, conductores y techología	Esquemas de circuitos	Comprende principios básicos de electricidad y su aplicación cotidiana

1. ACTIVACIÓN (Engage)

En la vida diaria usamos electricidad en muchos objetos: bombillos, linternas, cargadores, televisores y más.



Preguntas para pensar y responder:

- ¿De dónde proviene la electricidad que usamos?
- ¿Cómo llega la electricidad a los objetos que utilizamos?
- ¿Qué pasaría si no hubiera electricidad en nuestras vidas?



2. INDAGACIÓN (Explore)

Experimento: ¿Qué materiales conducen la electricidad?

Materiales:

- Pila de 9V
- **Bombillo pequeño con** base y cables
- **Clips metálicos**
- Aluminio (papel aluminio)
- **Moneda**
- Madera (palito de paleta)
- Plástico (regla)
- Cable de copre



Pasos:

1. Arma un circuito simple: conecta la pila al bombillo con los cables.
2. Intercala cada material entre los cables para ver si el bombillo enciende.
3. Registra tus observaciones.



3. CONCEPTUALIZACIÓN (Explicación profunda)

La electricidad es una forma de energía que se produce por el movimiento de electrones a través de un material.



Circuito eléctrico: es el camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica.



Conductor: material que permite el paso de la corriente eléctrica.



Aislante: material que no permite el paso de la corriente eléctrica.

Elementos de un circuito simple:

1. Fuente de energía (pila)
2. Conductores (cables)
3. Receptor (bombillo)
4. Interruptor (opcional)



4. APLICACIÓN (Elaborate)

Observa los siguientes aparatos y responde:

1. Dibuja el circuito eléctrico que permite que funcione una linterna.
2. ¿Qué materiales usarías para construir un circuito que encienda un bombillo?
3. ¿Por qué los cables están hechos de cobre y no de plástico?



5. DIFERENCIACIÓN POR NIVEL

Nivel básico (6°)

- Identifico los componentes de un circuito simple.
- Reconozco materiales conductores y aislantes.
- Realizo un esquema sencillo de circuito.

Nivel avanzado (6° - Profundización)

- Explico cómo fluye la corriente eléctrica en un circuito.
- Comparo materiales usando datos de conductividad.
- Propongo mejoras para circuitos en objetos de uso diario.



6. INDAGACIÓN AVANZADA

Diseña tu propio experimento para:

- Comprobar qué pasa si se abre el circuito.
- Comprobar qué pasa si se aumenta el número de bombillos.

Escribe tu hipótesis:

_____

¿Qué materiales usarás?

_____

¿Qué esperas que ocurra?

_____



7. INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Usa herramientas digitales para aprender y crear:

- **Simuladores:** Usa PhET "Circuit Construction Kit" para armar circuitos virtuales.
- **Investiga:** Busca en Internet ejemplos de circuitos en aparatos de tu casa.
- **Crea:** Diseña en un programa (PowerPoint, Canva o Draw.io) un esquema de un circuito que uses a diario.



8. ACTIVIDAD VISUAL / MANUAL

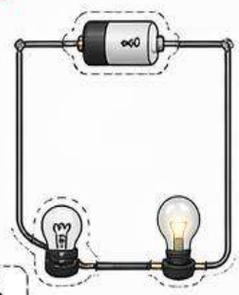
¡Construyamos un circuito!

Instrucciones:

1. Colorea las piezas.
2. Recorta por las líneas punteadas.
3. Arma el circuito sobre una cartulina.
4. Conecta la pila y verifica si enciende el bombillo.

Piezas para recortar y armar:





9. EVALUACIÓN FINAL (Tipo ICFES + PISA)

Lee y responde el siguiente contexto.

En una feria de ciencias, un grupo de estudiantes construyó un circuito para encender un bombillo. Usaron diferentes materiales para probar cuáles permitían el paso de la electricidad.

1. ¿Cuál es la función del cable de cobre en el circuito?
   a) Almacenar electricidad
   b) Conducir electricidad
   c) Producir electricidad
   d) Transformar electricidad
2. Si el circuito se abre, ¿qué ocurrirá con el bombillo?
   a) Brillará más
   b) No encenderá
   c) Se dañará
   d) Cambiará de color



10. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Un estudiante registró los materiales probados y los resultados en la siguiente tabla.

Material	¿Conduce la electricidad?	
	Sí	No
Cobre	✓	
Aluminio	✓	
Madera		✓
Plastico		✓
Moneda	✓	



1. Representa los datos en una gráfica de barras.
2. ¿Qué porcentaje de los materiales probados son conductores?

11. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Identifica los componentes de un circuito.
- Diferencia materiales conductores y aislantes.
- Construye y representa circuitos simples.
- Explica la función de la electricidad en la vida cotidiana.



12. INDICADORES DE LOGRO

- Reconoce circuitos simples y sus partes.
- Clasifica materiales según su conductividad.
- Dibuja y explica circuitos básicos.
- Aplica la electricidad en situaciones cotidianas.



13. PROYECTO STEAM

Proyecto: "Lámpara inteligente casera"

Producto: Lámpara con circuito controlado por un interruptor.

Materiales: Pila, bombillo LED, cables, interruptor, base reciclable.

Integración: Ciencia + Tecnología + Ingeniería + Arte (diseño de la lámpara)



14. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu prototipo de lámpara inteligente acompañado de:

- Esquema del circuito
- Informe breve del experimento
- Reflexión personal
- Fotos del proceso





La ciencia y la tecnología iluminan nuestras ideas y construyen un mejor futuro.



¡Explora, experimenta y crea soluciones eléctricas para tu vida!



GUÍA No. 10

MAGNETISMO BÁSICO

TECNOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

DOCENTE: Dora Angela Romo





GRADO: 6°

PERIODO: 3

GUÍA No: 10

1. DATOS GENERALES

Área: Ciencias Naturales
Grado: 6°
Periodo: 3
Unidad: Tecnología y experimentación científica
Guía No.: 10
Tema: Magnetismo básico

2. CONCEPTOS CLAVE

- Imanes
- Campo magnético
- Polos magnéticos
- Atracción y repulsión
- Materiales magnéticos
- Brújula
- Líneas de campo

3. COMPONENTE (MEN)

Entorno Físico

4. COMPETENCIA

Saber: Comprensión de fenómenos científicos básicos.

Saber Hacer: Indagar, experimentar, analizar y comunicar resultados.

Saber Convivir: Respetar ideas, trabajar en equipo y cuidar los materiales.

5. ESTÁNDAR MEN

Comprensión de fenómenos científicos básicos y aplicación de conocimientos en la solución de problemas del entorno.

6. DBA (Texto)

Identifica imanes y campos magnéticos, y explica fenómenos de magnetismo mediante experimentos simples.

7. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Registro de experimentos realizados, explicaciones escritas, participación en debates y elaboración de conclusiones.

8. INDICADOR DE LOGRO

Explica fenómenos de magnetismo mediante experimentos simples y aplica lo aprendido en la interpretación de situaciones de la vida cotidiana.

9. EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LA GUÍA – TEMAS Y SUBTEMAS

¿QUÉ ES EL MAGNETISMO?

El magnetismo es un fenómeno físico producido por imanes o materiales que generan fuerzas de atracción o repulsión. Los imanes tienen dos polos: norte (N) y sur (S). Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen.



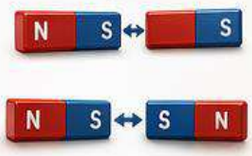
POLOS MAGNÉTICOS

Todo imán tiene un polo norte (N) y un polo sur (S).

Regla: N con S se atraen.

N con N se repelen.

S con S se repelen.



CAMPO MAGNÉTICO

Es la región del espacio donde actúa la fuerza magnética. Se representa con líneas de campo que salen del polo norte y entran al polo sur.



MATERIALES MAGNÉTICOS

Algunos materiales son atraídos por imanes (hierro, níquel, cobalto). Otros no lo son (madera, plástico, vidrio, aluminio).



APLICACIONES DEL MAGNETISMO

Brújulas, motores eléctricos, parlantes, cerraduras magnéticas, tarjetas bancarias, resonancia magnética, juguetes, entre otras.



10. ACTIVACIÓN (ENGAGE)

Observa la brújula. ¿Por qué siempre apunta al norte?
¿Qué objetos de tu entorno podrían ser atraídos por un imán?
Escribe tus ideas previas.



11. INDAGACIÓN (EXPLORE)

EXPERIMENTO: ¿QUÉ MATERIALES SON MAGNÉTICOS?

Materiales: 1 imán, clip, moneda, trozo de papel, tornillo, plástico, madera, lata de aluminio.

1. Acerca el imán a cada objeto sin tocarlo.
2. Observa y registra si el objeto es atraído o no.
3. Completa la tabla de resultados.

Objeto	¿Es atraído por el imán?	
	Sí	No
Clip		
Moneda		
Tornillo		
Papel		
Plástico		
Madera		
Aluminio		



Formula tu hipótesis:

¿Qué observas?

¿Qué concluyes?



12. CONCEPTUALIZACIÓN (EXPLICACIÓN PROFUNDA)

Los imanes generan un campo magnético invisible que puede actuar a distancia. La Tierra también actúa como un imán gigante, por eso la brújula apunta al norte magnético.
Los imanes permanentes están hechos de materiales ferromagnéticos que mantienen su magnetismo durante mucho tiempo. La fuerza magnética se puede representar con líneas de campo. Cuanto más juntas estén, más fuerte es el campo.
El magnetismo tiene gran importancia en la tecnología moderna y en investigación científica.



13. APLIVACIÓN (ELABORATE)

1. ¿Por qué un imán puede atraer un clip a través de una hoja de papel?
2. ¿Cómo funciona una brújula?
3. Diseña un objeto de tu entorno que use imanes y explica su utilidad.



14. INDAGACIÓN AVANZADA

Diseña un experimento para responder:

- ¿Qué pasa si un imán se rompe?
- ¿Todos los imanes tienen la misma fuerza?
- ¿Cómo afecta la distancia entre el imán y el objeto?

Dibuja tu procedimiento y explica cómo lo comprobarías.



19. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA (DBA 2026)

Usa una hoja de cálculo (Excel o Google Sheets) para registrar los resultados del experimento en una tabla.

Crea una gráfica de barras con los materiales magnéticos (Sí) y no magnéticos (No).

Reflexiona: ¿Cómo ayudan las tecnologías digitales a organizar y comprender información científica?



16. ACTIVIDAD VISUAL / MANUAL

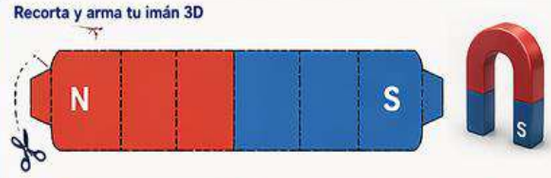
Construye una brújula casera.

Materiales: aguja, corcho, imán, cuenco con agua.

1. Frota la aguja con el imán siempre en la misma dirección.
2. Pincha la aguja en el corcho.
3. Coloca el corcho sobre el agua en el cuenco.
4. Observa hacia dónde apunta la aguja.
5. Dibuja el resultado.



Recorta y arma tu imán 3D



17. EVALUACIÓN FINAL (Tipo ICFES + PISA)

Lee el caso y responde.
En un laboratorio escolar, los estudiantes investigan qué materiales son atraídos por un imán. Registran sus resultados en la siguiente tabla.
Luego deben analizar la información y responder las preguntas.

Material	Hierro	Madera	Plástico	Níquel	Aluminio	Cobalto
¿Atraído por el imán?	Sí	No	No	Sí	No	Sí

1. ¿Qué materiales fueron atraídos por el imán?
2. Si quieren construir un imán más potente, ¿qué material ferromagnético elegirían? ¿Por qué?
3. ¿Qué pasaría si la aguja de la brújula no estuviera imantada?
4. Un imán ejerce una fuerza de 5 N a 2 cm de distancia. ¿Qué factor podría hacer que la fuerza aumente?
5. Explica con tus propias palabras cómo funciona una brújula.

18. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En una encuesta a 60 estudiantes sobre el uso de imanes en casa, se obtuvieron estos datos:

- 20 usan imanes en la puerta del refrigerador.
- 15 usan imanes en juguetes.
- 10 usan imanes en audífonos o parlantes.
- 15 no usan imanes en casa.



Representa la información en una gráfica de pastel y responde: ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que usan imanes en juguetes?

19. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- ✓ Registro del experimento y tabla de resultados.
- ✓ Explicaciones escritas de los fenómenos observados.
- ✓ Gráfica realizada en la hoja de cálculo.
- ✓ Construcción de la brújula casera.
- ✓ Participación en discusiones y reflexiones.



20. INDICADORES DE LOGRO

- Identifica imanes y materiales magnéticos.
- Explica la acción del campo magnético.
- Realiza experimentos y registra resultados correctamente.
- Aplica el conocimiento en situaciones reales.
- Usa herramientas digitales para organizar información científica.

21. PROYECTO STEAM

Construye un motor eléctrico simple

Materiales: pila, alambre de cobre, imán, clip, cinta.

1. Forma una espira de alambre.
2. Colócala sobre el imán conectada a la pila.
3. Observa cómo gira la espira (motor).

Reflexiona: ¿Cómo interactúan el magnetismo y la electricidad?



22. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu brújula casera y el informe del experimento con tablas, gráfica y conclusiones.

Incluye dibujos, fotos o capturas de pantalla de tu trabajo en tecnología.



¡Explora, experimenta y comprende el magnetismo!
La ciencia y la tecnología están en todas partes.

GUÍA No. 10



MAGNETISMO BÁSICO

IMIANES Y CAMPO MAGNÉTICO

UNIDAD: TECNOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA



GRADO: 6°

PERIODO: Tercero

GUÍA No. 10

DOCENTE: Dora Angela Romo

1. DATOS GENERALES

Área: Ciencias Naturales
Grado: 6°
Periodo: Tercero
Unidad: Tecnología y experimentación cientifica
Guía No.: 10
Tema: Magnetismo básico
Docente: Dora Angela Romo

2. COMPONENTE (MEN)

Entorno Físico (Ciencias Naturales)

3. COMPETENCIA

Saber: Comprender los fenómenos del magnetismo y su relación con la materia.
Saber hacer: Realizar experimentos sencillos sobre magnetismo, registrar datos y analizarlos.
Saber convivir: Trabajar en equipo, comunicar resultados y respetar las ideas de los demás.

4. ESTÁNDAR MEN

Comprensión de fenómenos científicos básicos y su relación con la materia, la energía y el entorno.

5. DBA (TEXTO)

Identifica imanes y campos magnéticos, explica sus efectos sobre diferentes materiales y aplicaciones en la vida cotidiana mediante experimentos y registros de información.

6. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Registro de experimentos realizados sobre imanes y campo magnético, con análisis de observaciones y conclusiones.

7. INDICADOR DE LOGRO

Explica fenómenos de magnetismo mediante experimentos simples y aplica lo aprendido a situaciones de la vida cotidiana.

8. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Por qué algunos objetos son atraídos por los imanes y otros no? ¿Cómo podemos detectar y explicar la presencia de un campo magnético en nuestro entorno?

9. ACTIVACIÓN (Engage)

Observa cómo los imanes del refrigerador sostienen notas y recuerdos. También los usamos en parlantes, brújulas, cierres de bolsos y juguetes.

¿Sabías que la Tierra también se comporta como un gran imán?



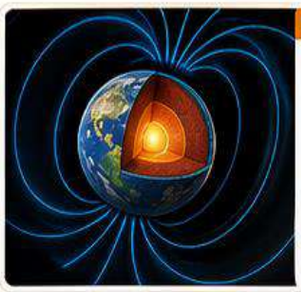
10. INDAGACIÓN (Explore)

Experimento: "¿Qué atrae el imán?"

Materiales: imán, clips, botones, papel, moneda, trozo de aluminio, clavo, tuerca, plástico, madera.

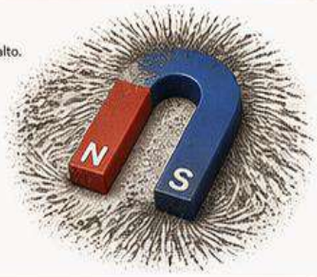
1. Acerca el imán a cada objeto.
2. Registra si fue atraído o no.
3. Organiza los resultados en una tabla.
4. ¿Qué tienen en común los objetos que fueron atraídos?





11. CONCEPTUALIZACIÓN (Explicación profunda)

Imán: objeto que posee la propiedad natural de atraer materiales ferromagnéticos como el hierro, el níquel y el cobalto.
Polos magnéticos: todo imán tiene dos polos: norte (N) y sur (S). Polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen.
Campo magnético: es el espacio alrededor de un imán donde se ejercen fuerzas magnéticas.
Líneas de campo: se representan con líneas imaginarias que salen del polo norte y entran al polo sur.
Brújula: instrumento que se alinea con el campo magnético terrestre, indicando la dirección norte-sur.
Magnetismo en la Tierra: nuestro planeta actúa como un gran imán. Su núcleo genera un campo magnético que nos protege de la radiación solar.
Aplicaciones: imanes en altavoces, motores eléctricos, resonancias magnéticas, discos duros, juguetes y sistemas de transporte como trenes de levitación magnética.



12. APLICACIÓN (Elaborate)

1. Explica por qué las brújulas siempre apuntan al norte.
2. ¿Cómo funcionan los imanes en los parlantes?
3. Diseña un objeto cotidiano que funcione con imanes.



13. INDAGACIÓN AVANZADA

Diseña tu propio experimento para responder una pregunta como:

- ¿Cómo afecta la distancia la fuerza magnética?
- ¿Qué pasa si usamos más de un imán juntos?

Dibuja tu diseño experimental, hipótesis, materiales y procedimiento.



16. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

- Crea una presentación digital (PowerPoint, Canva o Google Slides) sobre los tipos de imanes y sus usos.
- Usa herramientas TIC para buscar información confiable y citar las fuentes.
- Inserta imágenes, diagramas y crea un video corto explicando tu experimento.



15. EVALUACIÓN FINAL (Tipo ICFES + PISA)

Lee el contexto y responde las preguntas.

Un grupo de estudiantes realizó experimentos con imanes para entender cómo funcionan. Usaron diferentes objetos para comprobar cuáles eran atraídos. Estos fueron sus resultados:

Objeto	¿Fue atraído por el imán?
Clip metálico	Sí
Moneda de cobre	No
Clavo de hierro	Sí
Botón de plástico	No
Tuerca de acero	Sí
Papel aluminio	No

1. ¿Cuál es la mejor conclusión que pueden sacar de este experimento?
   A. Todos los metales son atraídos por los imanes.
   B. Solo algunos materiales metálicos son atraídos.
   C. Los imanes atraen todo lo que está hecho de hierro.
   D. Los imanes no tienen efecto sobre los objetos.
2. ¿Qué propiedad física explica por qué el clavo y la tuerca fueron atraídos?
   A. Color
   B. Masa
   C. Magnetismo
   D. Densidad
3. ¿Qué objeto usarías en un experimento para comprobar si dos imanes se repelen?
   A. Un clavo
   B. Dos imanes con el mismo polo
   C. Papel aluminio
   D. Una moneda de cobre
4. Observa el diagrama. ¿Hacia dónde se moverá la aguja de la brújula?
   (Imagen: imán con polo N a la izquierda y S a la derecha, brújula debajo)
   A. Hacia la izquierda
   B. Hacia la derecha
   C. No se moverá
   D. Girará en círculos





5. Si acercamos un imán a limaduras de hierro, ¿qué patrón observarás?
   A. Líneas rectas iguales
   B. Círculos alrededor del imán
   C. Líneas que salen del polo norte y entran al sur
   D. Ningún patrón

16. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En una encuesta a 100 estudiantes sobre qué objeto usan más que contiene imanes, se obtuvieron estos resultados:

Objeto	Cantidad	%
Parlantes	30	__%
Auriculares	25	__%
Puertas de refrigerador	20	__%
Juguetes	15	__%
Otros	10	__%
Total	100	100%

1. Completa la columna del porcentaje.
2. Representa los datos en un gráfico circular.
3. ¿Qué objeto tiene mayor uso? ¿Por qué crees que es importante conocer el magnetismo?



17. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- ✓ Registro de experimentos con observaciones y datos.
- ✓ Explicación escrita de los fenómenos magnéticos.
- ✓ Presentación digital con información y conclusiones.
- ✓ Diseño y realización de un experimento propio.



18. INDICADORES DE LOGRO

- ⭐ Identifica imanes y sus polos.
- ⭐ Explica el concepto de campo magnético.
- ⭐ Realiza experimentos y registra resultados.
- ⭐ Analiza información y comunica conclusiones.



19. PROYECTO STEAM

Brújula casera

Producto: Construcción de una brújula casera con materiales reciclables.
Materiales: Aguja, corcho, imán, agua, caja plástica, pegante, marcador.
Integra: Ciencia + Tecnología + Arte + Matemáticas (dirección y medición).



20. ENTREGABLE FINAL

Entrega tu brújula casera y un informe con:

- Procedimiento
- Resultados
- Conclusiones
- Aplicaciones del magnetismo



La ciencia nos ayuda a descubrir el mundo con curiosidad, observación y preguntas.

¡Explora el magnetismo y atrévete a experimentar!

GUÍA No. 11



REPRESENTACIÓN DIGITAL DE EXPERIMENTOS



PERIODO: 3

GRADO: 6°

GUÍA No. 11

Unidad: Tecnología y experimentación científica

Docente: Dora Angela Romo

CONCEPTOS
- Documentos digitales
- Presentaciones
- Ilustraciones digitales
- Edición de imágenes
- Gráficos y tablas
- Comunicación científica

COMPONENTE (MEN)
Ciencia, Tecnología y Sociedad

COMPETENCIA
Saber Hacer

El estudiante utiliza herramientas digitales para crear, organizar y comunicar información científica.

ESTÁNDAR MEN
Manejo de herramientas digitales para comunicar información.

DBA (Texto)
Usa Word, PowerPoint o Paint para documentar experimentos.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Documento o presentación digital.

INDICADOR DE LOGRO
Representa resultados de experimentos utilizando herramientas digitales.

¿QUÉ VAMOS A LOGRAR?



Aprenderás a usar programas como Word, PowerPoint o Paint para documentar, ilustrar y presentar los resultados de tus experimentos de manera clara y creativa.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La ciencia no solo se hace, también se comunica. Las herramientas digitales nos permiten compartir nuestros experimentos con más personas de forma profesional y efectiva.



MOTIVACIÓN

Imagina que eres un científico que quiere publicar sus resultados. ¿Cómo mostrarías tu experimento para que todos lo entiendan?



PASOS PARA REPRESENTAR TU EXPERIMENTO DIGITALMENTE

1 PLANIFICA



Define:
- Qué experimento hiciste.
- Qué resultados obtuviste.
- Qué quieres comunicar.

2 RECOLECTA



Toma fotos, anota datos y organiza la información en tu cuaderno.



3 CREA TU DOCUMENTO

Usa Word para:
- Escribir el título del experimento.
- Describir materiales, procedimiento y resultados.
- Insertar imágenes y tablas.



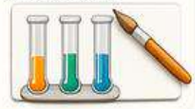
4 DISEÑA TU PRESENTACIÓN

Usa PowerPoint para:
- Crear diapositivas claras.
- Agregar imágenes, gráficos y conclusiones.
- Usar animaciones simples.



5 ILUSTRA Y EDITA

Usa Paint para:
- Dibujar diagramas.
- Editar imágenes.
- Insertar elementos visuales atractivos.



APLICACIONES QUE VAMOS A USAR

Word

PowerPoint

Paint

EJEMPLO VISUAL DE UN DOCUMENTO



EJEMPLO VISUAL DE UNA PRESENTACIÓN



ACTIVIDAD PRÁCTICA

Realiza un experimento sencillo (por ejemplo: germinación de frijoles) y crea:

- Un documento digital con la información completa.
- Una presentación de máximo 5 diapositivas.
- Una ilustración o diagrama del proceso.

TIPS PARA EL ÉXITO

- ✓ Escribe con letra clara y buena ortografía.
- ✓ Usa títulos, colores e imágenes adecuadas.
- ✓ Organiza la información de lo general a lo específico.
- ✓ Revisa tu trabajo antes de entregarlo.

EVALUACIÓN FINAL

Marca la opción correcta según corresponda.

1. ¿Cuál es la mejor herramienta para hacer una presentación visual de resultados?
- A. Word
- B. PowerPoint
- C. Paint
- D. Excel

2. ¿Qué elemento NO debe faltar en un documento de experimento?
- A. Título
- B. Resultados
- C. Procedimiento
- D. Contraseña

3. Si quieres dibujar un diagrama para explicar tu experimento, ¿qué programa usarías?
- A. Word
- B. PowerPoint
- C. Paint
- D. Internet

4. ¿Qué permite insertar una tabla en Word?
- A. Solo texto
- B. Solo imágenes
- C. Organizar datos
- D. Cambiar colores

5. ¿Qué habilidad desarrollas al usar herramientas digitales para documentar experimentos?
- A. Solo copiar y pegar
- B. Solo escribir
- C. Comunicación científica
- D. Solo diseñar dibujos

REFLEXIÓN FINAL

¿Qué aprendiste hoy y cómo te ayudará en tu vida diaria o en tu futuro como científico?

¡La tecnología y la ciencia juntas crean conocimiento!

GUÍA No. 11

REPRESENTACIÓN DIGITAL DE EXPERIMENTOS

Tecnología y experimentación científica

¡Exploro, experimento, documento y comparto mis descubrimientos!

DOCENTE: Dora Angela Romo

PERIODO 3

GRADO 6°

GUÍA No. 11

UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA
Tecnología y experimentación científica	Representación digital de experimentos	• Documentos digitales • Presentaciones • Ilustraciones	Ciencia, Tecnología y Sociedad	Saber Hacer

ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Manejo de herramientas digitales para comunicar información.	Usa Word, PowerPoint o Pain⁺ para documentar experimentos.	Documento o presentación digital.	Representa resultados de experimentos utilizando herramientas digitales.

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?

Aprenderás a usar herramientas digitales para crear documentos, presentaciones e ilustraciones que muestren los pasos, resultados y conclusiones de un experimento científico.

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Hoy la ciencia se comunica a través de medios digitales. Saber usar Word, PowerPoint o Paint te permite compartir tus ideas, sustentar tus descubrimientos y participar en proyectos científicos.

3. CONCEPTOS CLAVE

DOCUMENTOS DIGITALES (Word)

Permiten escribir y organizar textos, tablas, imágenes y gráficos para comunicar información científica.

PRESENTACIONES DIGITALES (PowerPoint)

Sirven para exponer ideas, resultados y conclusiones usando diapositivas con texto, imágenes, gráficos y animaciones.

ILUSTRACIONES DIGITALES (Paint)

Permiten crear dibujo, esquemas, diagramas y editar imágenes para explicar procesos y experimentos.

4. PASOS PARA DOCUMENTAR UN EXPERIMENTO

1. **PLANIFICA** — Elige el experimento y define qué información vas a registrar.
2. **REALIZA** — Lleva a cabo el experimento y toma fotos o notas de cada paso.
3. **ORGANIZA** — Ordena los datos, resultados y observaciones en un documento o presentación.
4. **REPRESENTA** — Usa Word, PowerPoint o Paint para ilustrar y explicar tus resultados.
5. **COMPARTE** — Guarda tu trabajo y compártelo con tus compañeros o docente.

5. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Realiza un experimento sencillo (por ejemplo, mezcla de vinagre y bicarbonato). Documenta todo el proceso y resultados en un documento Word o presentación PowerPoint.

Experimento → Registro → Resultados → Presenta y comparte

6. HERRAMIENTAS Y CONSEJOS

- Guarda siempre tu trabajo con un nombre claro.
- Usa títulos, imágenes y gráficos para que tu presentación sea más atractiva.
- Revisa la ortografía y la presentación.
- Usa colores y formas para destacar lo importante.

7. EVALUACIÓN

Contenido	Organización	Uso de herramientas	Creatividad	Comunicación
Incluye todos los pasos y resultados del experimento.	La información está ordenada y es fácil de entender.	Utiliza correctamente Word, PowerPoint o Paint.	Emplea imágenes, colores y diseños que hacen su trabajo más atractivo.	Explica claramente sus resultados y conclusiones.

La tecnología es una aliada de la ciencia.

¡Comunica tus ideas, comparte tus descubrimientos y transforma el mundo!

GUÍA No. 11

REPRESENTACIÓN DIGITAL DE EXPERIMENTOS





UNIDAD: TECNOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

DOCENTE: Dora Ángela Romo

PERIODO 3 | **GRADO** 6° | **GUÍA No.** 11

PERIODO	GRADO	GUÍA No	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
3	6°	Guía No 11	Tecnología y experimentación científica	Representación digital de experimentos	Documentos digitales, presentaciones, ilustraciones	Ciencia, Tecnología y Sociedad	Saber Hacer	Manejo de herramientas digitales para comunicar información	Usa Word, PowerPoint o Paint para documentar experimentos	Documento o presentación digital	Representa resultados de experimentos utilizando herramientas digitales

1. ¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

Aprenderemos a usar herramientas digitales para crear documentos, presentaciones e ilustraciones que permitan representar de forma clara y creativa los experimentos que realizamos en el laboratorio o en casa.

2. ¿PARA QUÉ LO APRENDEREMOS?

Para comunicar nuestros resultados científicos de manera organizada, comprensible y atractiva usando tecnología. Esto nos ayuda a compartir nuestro conocimiento y a desarrollar habilidades digitales muy importantes en la vida actual.



3. CONCEPTOS CLAVE

- **Documento digital:** archivo creado en programas como Word.
- **Presentación:** conjunto de diapositivas con texto, imágenes y gráficos (PowerPoint).
- **Ilustración digital:** dibujo o imagen hecha en programas como Paint.
- **Resultados:** datos u observaciones obtenidas en un experimento.
- **Herramientas digitales:** programas que nos permiten crear y editar información.



4. ACTIVIDAD INICIAL (Engage)

Observa la imagen y responde:



- ¿Qué crees que está haciendo la estudiante?
- ¿Has usado alguna vez un computador para presentar tus trabajos? ¿Cómo fue tu experiencia?
- ¿Por qué es importante registrar los experimentos que realizamos?

5. EXPERIMENTAMOS (Explore)

Experimento: "Influencia de la luz en las plantas"

Materiales:

- 2 vasos plásticos
- Algodón
- Frijoles
- Agua
- Caja de cartón
- Luz natural



Con luz | Sin luz

Pasos:

1. Coloca algodón húmedo en cada vaso.
2. Pon 3 fríjoles en cada vaso.
3. Deja uno con luz y otro en la caja sin luz.
4. Observa durante 5 días y registra los cambios.

- ¿Qué crees que pasará?
- ¡Formulen su hipótesis!
- Registren sus observaciones diarias.



6. APRENDEMOS (Conceptualización)

¿Qué es representar digitalmente un experimento?

Es usar herramientas tecnológicas para explicar con texto, imágenes, tablas, gráficos y dibujos lo que hicimos, observamos y concluimos en un experimento.



Herramientas digitales que utilizamos

WORD	POWERPOINT	PAINT
Sirve para escribir informes, resultados, conclusiones y agregar imágenes y tablas.	Sirve para crear presentaciones con diapositivas, imágenes, gráficos y texto.	Sirve para dibujar, crear esquemas, ilustrar resultados y hacer gráficos sencillos.

Elementos que debe tener nuestra representación digital

- Título del experimento
- Objetivo
- Materiales
- Procedimiento
- Resultados (tablas, gráficos, imágenes)
- Conclusiones
- Imágenes o ilustraciones

- Permite comunicar mejor nuestras ideas.
- Ayuda a organizar y entender la información.
- Desarrolla habilidades digitales para la vida académica y laboral.
- Podemos compartirlo de forma fácil con otros.

7. APLICAMOS LO APRENDIDO (Elaborate)

Crea tu propio documento o presentación digital del experimento que realizaste. Debe incluir:

- ✔ Título
- ✔ Objetivo
- ✔ Materiales
- ✔ Procedimiento
- ✔ Resultados (con tabla o gráfico)
- ✔ Conclusiones
- ✔ Imágenes o ilustraciones



8. INDAGAMOS MÁS (Indagación avanzada)

Elige un fenómeno natural o experimento casero.

- Diseña otro experimento.
- Registra los datos.
- Representa tus resultados en Word, PowerPoint o Paint.
- ¿Qué pasaría si cambias alguna variable?
- ¿Cómo puedes mejorar la presentación de tus resultados?

Comparte tu trabajo con un compañero y reciban sugerencias.



9. ACTIVIDAD MANUAL (Integra arte y ciencia)

Dibuja y colorea un diagrama del experimento que realizaste.



Recuerda usar colores, flechas, cuadros y títulos creativos.



10. EVALUACIÓN (Desempeño)

Tu producto digital debe ser claro, ordenado, completo y creativo. Se evaluará:

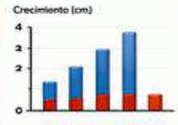
- ⭐ Contenido científico
- ⭐ Organización de la información
- ⭐ Uso de imágenes y gráficos
- ⭐ Presentación digital
- ⭐ Ortografía y redacción



11. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Con los datos de tu experimento, completa la tabla y crea un gráfico de barras en Excel o en PowerPoint.

Día	Con luz (cm)	Sin luz (cm)
1	0,5	0,5
2	1,0	0,5
3	1,8	0,3
4	2,5	0,2
5	3,2	0,2



12. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Usa herramientas digitales con responsabilidad:

- ✔ Guarda tus archivos correctamente.
- ✔ Usa nombres claros para tus documentos.
- ✔ Respeta los derechos de autor de las imágenes.
- ✔ Usa internet como fuente de información confiable.
- ✔ Comparte tu trabajo en la plataforma acordada por la clase.



13. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

El estudiante entrega un documento o presentación digital que representa su experimento con resultados, gráficos, imágenes y conclusiones claras.



14. INDICADORES DE LOGRO

- ⭐ Representa resultados de experimentos utilizando herramientas digitales.
- ⭐ Organiza la información científica de manera clara y creativa.
- ⭐ Usa correctamente Word, PowerPoint o Paint para comunicar ideas.
- ⭐ Demuestra responsabilidad digital en la creación y entrega del trabajo.



15. PROYECTO FINAL (STEAM)

Crea una revista digital científica con tus experimentos.

Incluye: portada, índice, 2 experimentos representados digitalmente y conclusiones generales.

Herramientas sugeridas: Word, PowerPoint, Paint, Canva.

¡Sé creativo y comparte tu revista con la clase!



LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NOS AYUDAN A ENTENDER EL MUNDO Y A COMUNICAR NUESTROS DESCUBRIMIENTOS.

¡OBSERVA, EXPERIMENTA, REGISTRA, REPRESENTA Y COMPARTE TU CONOCIMIENTO!

GUÍA No. 12



DOCENTE:
Dora Angela Romo

TECNOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Algoritmos, secuencias, diagramas de flujo

¡Programa tus ideas, resuelve problemas y experimenta!

GRADO: 6°

PERIODO: 3

UNIDAD: Tecnología y experimentación científica

COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Ciencia y Tecnología	Saber Hacer Uso de tecnología para resolver problemas	Comprende algoritmos simples y secuencias	Diagramas de flujo o pseudocódigo	Aplica algoritmos simples para describir procesos o experimentos	Aplica algoritmos simples para describir procesos o experimentos

¿QUÉ VOY A APRENDER?

Aprenderás a crear instrucciones ordenadas (algoritmos) que permiten a las computadoras y a las personas resolver problemas paso a paso. Usaremos diagramas de flujo, pseudocódigo y bloques de programación para representar procesos o experimentos.

¿PARA QUÉ ME SIRVE?

- Para organizar ideas y resolver problemas.
- Para diseñar experimentos y registrar pasos.
- Para comunicar procesos de forma clara.



1. ACTIVACIÓN (ENGAGE)

Situación: En la huerta escolar quieren regar las plantas solo cuando la tierra esté seca. ¿Cómo podríamos darle instrucciones a un compañero o a un robot para decidir cuándo regar?

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué pasos debería seguir?
2. ¿Qué pasaría si no seguimos el orden?
3. ¿Has dado instrucciones a otra persona? ¿Qué tan claras fueron?



2. INDAGACIÓN (EXPLORE)

Actividad práctica: En parejas, construyan una "máquina de decisiones" con materiales sencillos.

Materiales:

- 1 cartulina (cartón)
- Fichas (papelitos)
- Lápiz, colores
- Tijeras y pegamento

Pasos:

1. Elijan una acción cotidiana (ej.: preparar un jugo).
2. Escriban paso a paso lo que deben hacer.
3. Representen los pasos con símbolos en un diagrama de flujo.



3. CONCEPTUALIZACIÓN (EXPLICACIÓN PROFUNDA)

Un **algoritmo** es una secuencia de instrucciones ordenadas para resolver un problemo o realizar una tarea.

ELEMENTOS DE UN ALGORITMO

- Inicio / Fin
- Proceso
- Decisión
- Entrada / Salida
- Flecha (flujo)

EJEMPLO: REGAR PLANTA



PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
leer humedad
SI humedad = seca ENTONCES
   regar planta
SINO
   esperar
FIN
```

ⓘ Los diagramas de flujo ayudan a visualizar el orden de las acciones.

4. APLICACIÓN (ELABORATE)

Diseña el algoritmo (diagrama de flujo o pseudocódigo) para:

A. Preparar un tinto en casa.

B. Realizar un experimento sencillo (ej.: disolver sal en agua).

C. Encender y usar un ventilador.



5. INDAGACIÓN AVANZADA (INVESTIGA MÁS)

Diseña un algoritmo que permita decidir cuándo regar según la humedad. ¿Qué pasaría si la humedad es media? ¿Cómo agregarías esa opción?



6. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA (INTEGRA TIC)

Usa una herramienta visual de programación por bloques (Scratch o mBlock):

1. Crea un programa que encienda un personaje, haga una pregunta y tome decisiones según la respuesta.
2. Guarda tu proyecto y toma captura de pantalla.
3. Explica cómo tu programa resuelve un problema real.



7. ACTIVIDAD VISUAL / MANUAL

Construye tu propio diagrama de flujo en 3D usando cartulina o foami. Incluye al menos 5 pasos y una decisión.

Plantilla para recortar:





8. EVALUACIÓN (TIPO ICFES + PISA)

Lee el siguiente caso y responde.

Un agricultor quiere regar su cultivo solo cuando sea necesario. Tiene un sensor que mide la humedad del suelo y un motor de riego. El sistema funciona así:

1. Lee la humedad del suelo.
2. Si la humedad es menor al 40%, enciende el riego.
3. Si la humedad está entre 40% y 70%, espera.
4. Si la humedad es mayor al 70%, no riega.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de algoritmo representa este sistema?
   A. Lineal B. Selectivo C. Repetitivo D. Paralelo
2. Si la humedad es 35%, ¿qué acción realizará el sistema?
3. ¿Qué símbolo de diagrama de flujo representa la decisión?
4. ¿Qué pasaría si el sensor no funciona?
5. Justifica el orden de los pasos del sistema descrito.

9. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

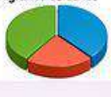
Un grupo de estudiantes encuestó a 120 personas sobre cuánto tiempo dedican a regar sus plantas por semana. Completa la tabla, grafica y responde.

Tiempo (horas)	Frecuencia	Frecuencia (%)
0 a 1	30	25%
1 a 2	40	33,3%
2 a 3	30	25%
Más de 3	20	16,7%
Total	120	100%

a) ¿Qué porcentaje dedica más de 2 horas?

b) ¿Cuál es el tiempo más frecuente?

c) Representa los datos en **gráfico de barras** o circular.



10. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- ✓ Explico qué es un algoritmo y para qué sirve.
- ✓ Diseño diagramas de flujo y pseudocódigo.
- ✓ Aplico algoritmos para resolver problemas cotidianos o experimentos.
- ✓ Uso herramientas digitales para programar soluciones.
- ✓ Comunico de forma clara mis procesos y resultados.

11. INDICADORES DE LOGRO

- ★ Identifica los elementos de un algoritmo.
- ★ Representa procesos usando diagramas de flujo o pseudocódigo.
- ★ Aplica algoritmos simples en situaciones reales o experimentales.
- ★ Usa herramientas tecnológicas para crear y probar soluciones.
- ★ Justifica el orden de los pasos en un algoritmo.

12. PRODUCTO FINAL (ENTREGABLE)

Entrega tu diagrama de flujo (físico o digital), explicación del algoritmo y captura de tu programa en Scratch/mBlock.

¡Sé creativo y claro en tus soluciones!



Programa tus ideas, resuelve problemas y transforma tu mundo con la tecnología.

GUÍA No. 12

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Algoritmos, secuencias y diagramas de flujo





GRADO: 6°

PERIODO: 3

GUÍA No. 12

UNIDAD: Tecnología y experimentación científica

DOCENTE: Dora Angela Romo

PERIODO	GRADO	GUIA No	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS
3	6°	12	Tecnología y experimentación científica	Programación básica	Algoritmos, secuencias, diagramas de flujo

COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Ciencia y Tecnología	Saber Hacer	Uso de tecnología para resolver problemas	Comprende algoritmos simples y secuencias	Diagramas de flujo o pseudocódigo	Aplica algoritmos simples para describir procesos o experimentos

1. ¿QUÉ VAMOS A LOGRAR?

- Entender qué es un algoritmo y para qué sirve.
- Representar pasos usando secuencias y diagramas de flujo.
- Aplicar algoritmos simples para resolver problemas de la vida diaria y en experimentos científicos.



2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Programar es dar instrucciones claras para que un dispositivo o una persona realicen tareas de forma ordenada y eficiente. Lo usamos en juegos, robots, aplicaciones y también en la ciencia para registrar datos y automatizar procesos.



3. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo podemos describir de forma ordenada los pasos de un experimento científico para que otra persona o un robot pueda repetirlo sin errores?



4 EXPLORACIÓN: SECUENCIA DE INSTRUCCIONES

Observen la siguiente situación:

Queremos preparar una limonada natural. Si no seguimos un orden, podemos olvidarnos de un paso o hacer algo mal.



Ordenemos la secuencia correcta:



Cortar los limones. ☐



Servir en un vaso con hielo. ☐



Mezclar con agua y azúcar. ☐



Agregar agua y azúcar. ☐



¡Disfrutar la limonada! ☐

5. CONCEPTO CLAVE

Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de pasos para resolver un problema.

Secuencia: Orden lógico de instrucciones que se realizan una algo otra.

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un algoritmo usando símbolos estándar.

Pesudocódigo: Forma de escribir un algoritmo usando lenguaje sencillo y estructurado.



6. DIAGRAMA DE FLUJO

Los diagramas de flujo usan símbolos para representar cada paso.



SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Inicio / Fin
	Proceso / Acción
	Entrada / Salida
	Decisión
→	Dirección del flujo

7. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Crea un algoritmo (pseudocódigo) para lavar tus manos correctamente.

Ejemplo de pseudocódigo:

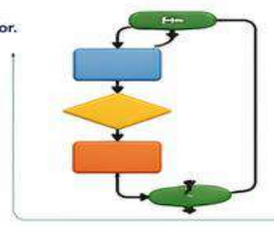
1. Abrir la llave del agua
2. Mojar las manos
3. Aplicar jabón
4. Frotar por 20 segundos
5. Enjuagar
6. Cerrar la llave
7. Secar con una toalla



8. RETO – APLICA LO APRENDIDO

Diseña el diagrama de flujo del proceso anterior. Usa los símbolos vistos en la sección 6.





9. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

- Usa un computador o tablet y crea un algoritmo en Scratch para que un personaje camine 10 pasos y salude.
- Guarda tu proyecto con tu nombre.
- ¿Qué secuencia de bloques usaste?



10. EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Escribe un algoritmo (pseudocódigo) para prepararte para ir al colegio.
2. Dibuja un diagrama de flujo para prender un bombillo.
3. ¿Qué pasaría si cambias el orden de los pasos en un experimento? Explica.



11. EVALUACIÓN TIPO SABER – ICFES

1. Un algoritmo es:

A. Un programa para jugar
B. Un conjunto ordenado de pasos para resolver un problema
C. Una computadora
D. Un video de instrucciones

2. ¿Qué símbolo representa una decisión en un diagrama de flujo?

A.  B. 
C.  D. 

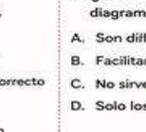
3. Si en una receta de cocina cambias el orden de los pasos, ¿qué puede suceder?

A. Nada, el resultado no cambia
B. Puede que el resultado sea incorrecto
C. Será más rápido
D. No se puede cambiar el orden

4. ¿Cuál es la ventaja de usar diagramas de flujo?

A. Son difíciles de entender
B. Facilitan entender el proceso
C. No sirve para nada
D. Solo los usan los científicos

5. Observa el diagrama de flujo. ¿Qué hace el proceso?



A. Instalar un programa
B. Iniciar sesión
C. Encender y abrir un programa
D. Apagar el computador

12. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Representa algoritmos mediante secuencias.
- Construye diagramas de flujo correctamente.
- Aplica algoritmos simples a problemas reales.
- Usa herramientas digitales para crear soluciones.



13. INDICADORES DE LOGRO

- Identifica algoritmos en situaciones cotidianas.
- Representa procesos con diagramas de flujo.
- Comprende y usa secuencias lógicas.
- Utiliza herramientas tecnológicas para programar.



14. PROYECTO INTEGRADOR

Diseña un algoritmo y diagrama de flujo para automatizar un experimento científico sencillo (ej. medir el crecimiento de una planta). Presenta tu algoritmo en pseudocódigo y con tu diagrama de flujo.



GUÍA No. 13



ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA SOLAR, EÓLICA Y SOSTENIBILIDAD

GRADO: 6°

PERIODO: 4

UNIDAD: Innovación, sociedad y herramientas digitales

DOCENTE: Dora Angela Romo

1. DATOS CURRICULARES

PERIODO	GRADO	GUÍA No.	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)
4	6°	Guía 13	Innovación, sociedad y herramientas digitales	Energías renovables	Energía solar, eólica, sostenibilidad	Entorno Físico

2. COMPETENCIA

SABER	SABER HACER	SABER CONVIVIR	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Reconozco la importancia de energías limpias y sostenibles.	Explico fuentes de energía renovable.	Trabajo en equipo de manera respetuosa, valorando las ideas de los demás.	Reconozco la importancia de energías limpias y sostenibles.	Explica fuentes de energía renovable.	Infografía o cartel digital.	Reconoce la importancia de las energías renovables en la sociedad.

3. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo pueden las energías renovables transformar nuestro futuro y contribuir a un planeta más sostenible?



4. ¿QUÉ VOY A APRENDER?

En esta guía aprenderás sobre las energías renovables, sus beneficios, su impacto en el medio ambiente y cómo la tecnología puede ayudarnos a usarlas de manera inteligente y responsable.



5. EXPLICACIÓN DEL TEMA

¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES?

Son fuentes de energía que provienen de recursos naturales inagotables o que se renuevan constantemente. A diferencia de los combustibles fósiles, no contaminan tanto y ayudan a cuidar el planeta.



ENERGÍA SOLAR

Proviene del sol. Se captura mediante paneles solares y se convierte en electricidad o calor.



ENERGÍA EÓLICA

Proviene del viento. Los aerogeneradores transforman la fuerza del viento en electricidad.



BENEFICIOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

- No se agotan.
- Son más limpias y reducen la contaminación.
- Ayudan a combatir el cambio climático.
- Generan empleos verdes.



SOSTENIBILIDAD

Usar energías renovables es una forma de vivir de manera responsable, cuidando los recursos naturales para las futuras generaciones.



TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La tecnología permite mejorar la eficiencia de los sistemas solares y eólicos, almacenar energía y crear ciudades inteligentes y sostenibles.



6. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Crea un mini aerogenerador con materiales reciclables.

Materiales: botella plástica, palitos, cartón, tapita, cinta adhesiva.

1. Corta las aspas en cartón.
2. Pégalas en la tapa.
3. Ensambla el palito como eje.
4. Colócalo en un lugar con viento y observa cómo gira.



7. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Investiga en internet sobre un proyecto de energía solar o eólica en Colombia.

Crea una presentación digital con herramientas como:

- **Canva**
- **PowerPoint**
- **Google Slides**

Incluye imágenes, beneficios e impacto ambiental.



8. REFLEXIONA Y RESPONDE

- ¿Por qué es importante usar energías renovables?
- ¿Qué tipo de energía renovable crees que es más útil en tu comunidad? ¿Por qué?
- ¿Cómo puedes contribuir al cuidado del medio ambiente desde tu hogar o escuela?



9. RETO CREATIVO

Diseña un cartel digital (infografía) que explique una energía renovable y sus beneficios.

Incluye:

- **Imágenes**
- **Textos cortos**
- **Datos curiosos**
- **Mensaje de cuidado del planeta**



10. AUTOEVALUACIÓN

Marca con ✓ según tu desempeño.

CRITERIOS	SÍ	A VECES	NO
Comprendí el concepto de energías renovables.			
Identifiqué ejemplos de energía solar y eólica.			
Participé activamente en las actividades.			
Utilicé herramientas digitales correctamente.			
Fui responsable con mis tareas.			



GUÍA No. 13

ENERGÍAS RENOVABLES

Energía solar, eólica y sostenibilidad

UNIDAD: Innovación, sociedad y herramientas digitales

DOCENTE: Dora Angela Romo

GRADO: 6°

PERIODO: 4

GUÍA No. 13

PERIODO	GRADO	GUIA No	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
4	6°	Guía 13	Innovación, sociedad y herramientas digitales	Energías renovables Energía solar, eólica, sostenibilidad	Energía solar Energía eólica Sostenibilidad Impacto ambiental Ahorro energético	Entorno Físico	Saber Reconozco la importancia de energías limpias y sostenibles	Reconozco la importancia de energías limpias y sostenibles	Explica fuentes de energía renovable	Infografía o cartel digital	Reconoce la importancia de las energías renovables en la sociedad

1. ¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES?

Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales inagotables o que se regeneran de forma natural en un corto periodo de tiempo. Su uso permite generar electricidad, calor o movimiento sin agotar los recursos del planeta ni contaminar el ambiente.

VENTAJAS

- ✓ No se agotan
- ✓ Son limpias
- ✓ Reducen la contaminación
- ✓ Ayudan a combatir el cambio climático
- ✓ Promueven el desarrollo sostenible

2. FUENTES PRINCIPALES DE ENERGÍA RENOVABLE

ENERGÍA SOLAR

- Proviene del sol.
- Se transforma en electricidad mediante paneles solares.
- Se usa en casas, escuelas, calentadores de agua y bombas.

ENERGÍA EÓLICA

- Proviene del viento.
- Los aerogeneradores convierten el viento en electricidad.
- Se usa en parques eólicos para generar energía limpia.

3. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

- Cuidan el planeta
- Reducen la dependencia de combustibles fósiles
- Aseguran energía para las futuras generaciones
- Generan empleo y desarrollo tecnológico
- Mejoran la calidad de vida

4. ACTIVIDAD EXPERIMENTAL: MOLINO EÓLICO CASERO

Construye un molino eólico con materiales reciclados y observa cómo el viento puede producir movimiento.

MATERIALES:

- 1 botella plástica
- 1 motor pequeño (de juguete)
- 1 bombillo LED
- Papel o cartón
- Tijeras y cinta
- Palito de madera

PASOS:

1. Corta la botella y forma las aspas.
2. Fija las aspas al motor.
3. Conecta el motor al bombillo LED.
4. Sopla o usa un ventilador para mover las aspas.
5. Observa cómo se enciende el LED.

5. SOSTENIBILIDAD EN ACCIÓN

Usar energías renovables es una decisión inteligente que ayuda a mantener los recursos naturales, reduce la contaminación y crea un futuro más seguro para todas las personas y los seres vivos.

- Piensa globalmente
- Actúa localmente
- Ahorra energía
- Usa recursos limpios

6. ¿SABÍAS QUÉ?

La luz del sol que recibimos en una hora es suficiente para abastecer de energía a todo el planeta durante un año completo.

7. REFLEXIONA Y RESUELVE

1. ¿Qué fuentes de energía renovable conoces en tu comunidad?
2. ¿Por qué es importante cuidar los recursos naturales?
3. ¿Cómo podrías ahorrar energía en tu casa o escuela?

8. APLICA TUS CONOCIMIENTOS

En tu escuela quieren instalar un sistema de paneles solares.

a. ¿Qué beneficios tendría para tu institución?

b. ¿Qué materiales y recursos serían necesarios?

c. ¿Qué impacto tendría en el ambiente y en la economía de la comunidad?

9. CREA TU INFOGRAFÍA

Usa Canva, PowerPoint o Genially para crear una infografía digital sobre las energías renovables.

Debe incluir:

- Título atractivo
- Imágenes
- Ventajas
- Usos
- Mensaje de cuidado ambiental

10. EVALUACIÓN (TIPO ICFES + PISA)

Lee el siguiente caso y responde las preguntas.

En un municipio instalan un parque eólico de 10 aerogeneradores que generan 5 MW cada uno. La energía producida se usa para abastecer 8.000 hogares.

1. ¿Cuánta energía total produce el parque eólico?
2. ¿Cuánta energía le corresponde a cada hogar en promedio?
3. ¿Qué pasaría si el viento disminuye? ¿Qué alternativas renovarías para mantener la energía?
4. ¿Por qué es mejor instalar parques eólicos que usar carbón o petróleo?
5. ¿Qué opinas sobre el uso de energías renovables en tu comunidad?

11. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

La tabla muestra la energía generada (en kWh) por una planta solar durante 5 días.

Día	Energía (kWh)
Lunes	1.200
Martes	1.800
Miércoles	2.100
Jueves	1.600
Viernes	1.900

a. Representa los datos en un gráfico de barras.

b. ¿Cuál fue el día de mayor producción?

c. Calcula el total de energía generada en la semana.

d. ¿Cuál fue el promedio diario de energía generada?

12. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

DBA (MEN – 2026)

Utiliza herramientas digitales para crear contenidos que comuniquen información de forma creativa y responsable.

Actividad:

Diseña tu infografía digital usando herramientas como Canva o PowerPoint.

Incluye elementos multimedia (imágenes, iconos, colores, gráficos) y compártela con tus compañeros.

13. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- ✓ Explica las fuentes de energía renovable.
- ✓ Reconoce su importancia para la sociedad.
- ✓ Diseña una infografía digital creativa.
- ✓ Participa en actividades colaborativas.

14. INDICADORES DE LOGRO

- ★ Reconoce la importancia de las energías renovables.
- ★ Explica de forma clara el origen y uso de cada fuente.
- ☆ Elabora una infografía digital con información correcta.
- ★ Muestra actitud responsable frente al ambiente.

15. PROYECTO STEAM

MINI ESTACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

Construye una maqueta que integre energía solar y eólica para generar electricidad.

Incluye:

- ✓ Panel solar (cartón o plástico)
- ✓ Molino eólico (material reciclado)
- ✓ Circuito con LED
- ✓ Base decorada

16. ENTREGA FINAL

Entrega tu infografía digital impresa o compartida en formato PDF.

Debe incluir:

- ✓ Título creativo
- ✓ Información clara
- ✓ Imágenes atractivas
- ✓ Mensaje ambiental

La ciencia y la tecnología nos permiten construir un futuro más limpio y sostenible.

¡ENERGÍA LIMPIA, FUTURO BRILLANTE!

Tú puedes ser parte del cambio.

GUÍA No. 14

IMPACTO SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA

GRADO: 6°

PERIODO: 4

GUÍA No. 14





Innovación, sociedad y herramientas digitales

DOCENTE: Dora Angela Romo

DATOS GENERALES	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Grado: 6° **Periodo:** 4 **Guía No.:** 14 **Unidad:** Innovación, sociedad y herramientas digitales **Tema:** Impacto social de la tecnología	Ciencia, Tecnología y Sociedad	Saber Convivir	Analizo impacto social de la tecnología.	Reflexiona sobre ética e innovación en el uso de la tecnología.	Ensayo corto y cartel digital.	Analiza el impacto social y ético de la tecnología.



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo influye la tecnología en nuestras decisiones, relaciones y oportunidades, y qué riesgos éticos debemos considerar para construir una sociedad más justa y responsable?

OBJETIVO DE LA GUÍA

Comprender y analizar el impacto social, positivo y negativo, de la tecnología en la vida cotidiana, reconociendo la importancia de la ética digital, la innovación responsable y el uso adecuado de herramientas digitales para el bienestar individual y colectivo.



1. EXPLORA: Activación de ideas previas

Observa las imágenes y responde:

- ¿Qué tecnologías usas en tu vida diaria?
- ¿Cómo te ayudan o te dificultan?
- ¿Qué problemas éticos crees que puede causar la tecnología?
- ¿Cómo podríamos usarla para mejorar la vida de las personas?



2. INVESTIGA: Indagación guiada

Actividad: "Mapa de la tecnología en mi entorno"

1. Haz una lista de las tecnologías que observas en tu casa, escuela y comunidad.
2. Clasificalas en: comunicación, educación, salud, trabajo, transporte, entretenimiento.
3. Identifica un beneficio y un posible riesgo ético de cada una.
4. Reflexiona: ¿quién tiene acceso a estas tecnologías y quién no?



3. CONCEPTUALIZA: Aprende y comprende

Impacto social de la tecnología

La tecnología transforma nuestra forma de vivir, comunicarnos, aprender y trabajar.

Impactos positivos

- Facilita el acceso a la información y educación.
- Mejora la comunicación y la conexión global.
- Impulsa la innovación y el desarrollo social.

Impactos negativos

- Brecha digital: no todos tienen las mismas oportunidades.
- Riesgos a la privacidad y seguridad de datos.
- Adicción, aislamiento y ciberacoso.

Ética digital: Es el uso responsable, respetuoso y seguro de la tecnología. Incluye honestidad, respeto, privacidad y responsabilidad.



4.APLICA: Transfiere tu aprendizaje

Lee las situaciones y propone soluciones éticas.

1. En tu grupo de clase, alguien usa IA para hacer todos sus trabajos y no aprende.
2. En redes sociales, un compañero publica fotos de otros sin permiso.
3. Tu comunidad quiere instalar cámaras de seguridad, pero algunos temen que se vulnere la privacidad.



5. CREA: Proyecto personal

Diseña un cartel digital o póster sobre:
"Tecnología con ética, futuro para todos"

Incluye:

- **Un mensaje central.**
- **3 ejemplos de uso responsable de la tecnología.**
- **1 consejo para usarla de forma ética.**

Herramientas sugeridas: Canva, PowerPoint, Google Slides o aplicaciones de dibujo.



6. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

DBA 6° (MEN): Reconoce la importancia de la tecnología como medio para resolver problemas y mejorar la calidad de vida, actuando de manera responsable y segura en entornos digitales.

Actividad:

- Investiga una innovación tecnológica que haya mejorado la vida de las personas.
- Crea una línea del tiempo digital con Canva o Timetoast sobre su evolución.
- Reflexiona sobre sus beneficios y posibles riesgos.



7. EVALÚA: Piensa y responde (Tipo ICFES + PISA)

Lee el contexto y responde las preguntas.

En una comunidad rural se implementa una plataforma digital para recibir clases, hacer trámites y comunicarse. Algunos estudiantes mejoraron su aprendizaje, pero otros no tienen acceso o conexión estable.

1. ¿Qué problema social evidencia esta situación?
2. ¿Qué soluciones éticas y tecnológicas propondrías?
3. ¿Cómo afecta la brecha digital a las oportunidades de las personas?
4. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos, empresas y ciudadanos?
5. ¿Qué valores deben guiar el uso de la tecnología?



8. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En tu clase hiciste una encuesta sobre el uso responsable de la tecnología.
Resultados (30 estudiantes):

Uso responsable	Estudiantes	Porcentaje
Siempre	9	30%
A veces	12	40%
Casi nunca	6	20%
Nunca	3	10%



1. Representa los datos en un gráfico de barras.
2. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que usan responsablemente la tecnología (siempre + a veces)?
3. ¿Qué conclusiones puedes sacar para mejorar el uso ético de la tecnología?

9. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Ensayo corto: "Impacto social y ético de la tecnología en mi vida".
- Cartel digital con mensaje ético.
- Línea del tiempo digital sobre una innovación tecnológica.
- Reflexión escrita sobre el uso responsable de la tecnología.



10. INDICADORES DE LOGRO

- Analiza impactos positivos y negativos de la tecnología.
- Reflexiona sobre ética e innovación en entornos digitales.
- Propone soluciones responsables y creativas.
- Usa herramientas digitales para expresar ideas.



11. PROYECTO STEAM

Proyecto: "Tecnología con propósito"

Diseña una campaña digital (afiche, video corto o presentación) que invite al uso ético y responsable de la tecnología en tu comunidad.

Integra: Ciencia + Tecnología + Ética + Arte + Comunicación.



12. ENTREGA FINAL

Entrega tu cartel digital, ensayo y línea del tiempo en la plataforma o en físico.

Incluye:

- Creatividad y claridad.
- Contenido ético y reflexivo.
- Uso adecuado de recursos digitales.



La tecnología tiene poder, pero también responsabilidad.

¡Usémosla con ética, respeto y creatividad para construir un mejor futuro!

GUÍA No. 14

INNOVACIÓN, SOCIEDAD Y HERRAMIENTAS DIGITALES





TEMA: Impacto social de la tecnología

DOCENTE: Dora Angela Romo

GRADO: 6°

PERIODO: 4

GUÍA No. 14

PERIODO	GRADO	GUIA No	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS
4	6°	Guía 14	Innovación, sociedad y herramientas digitales	Impacto social de la tecnología	Innovación tecnológica, ética digital

COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Ciencia, Tecnología y Sociedad	Saber Convivir	Analizo impacto social de la tecnología	Reflexiona sobre ética e innovación	Ensayo corto y cartel digital	Analiza el impacto social y ético de la tecnología

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE TEMA?

La tecnología transforma nuestras vidas cada día: cómo nos comunicamos, aprendemos, trabajamos y nos relacionamos. Sin embargo, también trae desafíos éticos, sociales y ambientales. En esta guía aprenderás a analizar su impacto, a usarla de manera responsable y a proponer soluciones que beneficien a tu comunidad.



1. CONOCE Y EXPLORA

Observa las imágenes y responde:

- ¿Qué tecnologías usan las personas en estas situaciones?
- ¿Para qué crees que las utilizan?
- ¿Qué beneficios y problemas pueden traer?



Educación en línea



Redes sociales



Telemedicina



Trabajo remoto

2. APRENDEMOS

La tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida, pero también puede afectar nuestra privacidad, relaciones, salud mental y el medio ambiente.

Subtemas principales:

- **Innovación tecnológica:** nuevas ideas que resuelven problemas.
- **Impacto social:** cambios positivos y negativos en la sociedad.
- **Ética digital:** uso responsable, respeto, privacidad y seguridad.
- **Ciudadanía digital:** participar activamente y respetando en entornos digitales.
- **Sostenibilidad tecnológica:** cuidar el planeta al usar la tecnología.

3. APLICA Y CREA

Elige una situación de tu entorno donde la tecnología tenga un impacto importante. Luego:

- ☑ Identifica beneficios y riesgos.
- ☑ Propón acciones para usarla de forma ética y responsable.
- ☑ Crea un cartel digital con tu mensaje y recomendaciones.



4. TIC E INFORMÁTICA

Usa herramientas digitales para:

- Investigar en fuentes confiables.
- Crear tu cartel en Canva, PowerPoint o Google Slides.
- Insertar imágenes, textos, íconos y gráficos.
- Guardar y compartir tu trabajo de forma segura.



5. PIENSA Y REFLEXIONA

Responde en tu cuaderno:

- ¿Cómo ha cambiado tu vida gracias a la tecnología?
- ¿Qué riesgos debemos evitar?
- ¿Qué acciones puedes hacer desde hoy para usar la tecnología de forma responsable?



6. EVALÚA TU APRENDIZAJE

Criterios de evaluación:

- ☑ Comprendo los conceptos del tema.
- ☑ Analizo beneficios y riesgos.
- ☑ Propongo soluciones éticas.
- ☑ Uso herramientas digitales adecuadamente.
- ☑ Mi cartel es claro, creativo y responsable.



7. PROYECTO STEAM

Proyecto: "Tecnología que transforma mi comunidad"

Crea un cartel digital o físico que:

- Identifique un problema de tu comunidad.
- Proponga cómo la tecnología puede ayudar.
- Incluya mensajes éticos y sostenibles.



8. ENTREGABLE FINAL

Entrega:

- Ensayo corto (1 página) sobre el impacto social y ético de la tecnología.
- Cartel digital o físico con tu propuesta.
- Guarda tu archivo en PDF o imagen.



La tecnología es una gran herramienta, pero depende de nosotros usarla con ética, responsabilidad y empatía.
¡Innovar es pensar en un futuro mejor para todos!

Usa la tecnología para aprender, crear y ayudar.

GUÍA No. 15

EXCEL BÁSICO:
TABLAS DE DATOS Y GRÁFICOS

PERIODO: 4

GRADO: 6°

GUÍA No. 15

UNIDAD: Innovación, sociedad y herramientas digitales

Docente: Dora Angela Romo





PERIODO	GRADO	UNÍA No	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN
4	6°	Guía 15	Innovación, sociedad y herramientas digitales	Excel básico	Tablas de datos, gráficos	Ciencia y Tecnología	Saber Hacer	Utilizo Excel para organizar y analizar datos básicos

DBA (Texto)	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
Crea y organiza tablas y gráficos en Excel	Archivo Excel con gráfico	Organiza y representa datos mediante tablas y gráficos en Excel

¿QUÉ APRENDEREMOS?

Aprenderás a crear tablas de datos, organizarlos en Excel y representar la información mediante gráficos para analizar y comunicar resultados de forma clara y efectiva.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Excel es una herramienta utilizada en ciencia, tecnología, negocios, educación y en la vida diaria para organizar datos, tomar decisiones y presentar información de manera profesional.



CONCEPTOS CLAVE

- **Tabla de datos:** conjunto de información organizada en filas y columnas.
- **Celda:** intersección entre una fila y una columna.
- **Gráfico:** representación visual de los datos.
- **Tipos de gráficos:** columnas, barras, líneas, pastel.
- **Formato de tabla:** permite mejorar la presentación y análisis.

COMPETENCIAS DIGITALES E INFORMÁTICAS

- Organizo datos usando Excel.
- Creo gráficos para representar información.
- Guardo y comparto archivos en la nube.
- Analizo datos para tomar decisiones.

PASOS PARA CREAR TABLAS Y GRÁFICOS EN EXCEL

1 ABRIR EXCEL

Abre Microsoft Excel e inicia un libro en blanco.

2 INGRESAR DATOS

Escribe los datos en filas y columnas con títulos claros.

3 SELECCIONAR DATOS

Selecciona el rango de datos que deseas representar.

4 INSERTAR GRÁFICO

Ve a la pestaña Insertar y elige el tipo de gráfico.

5 PERSONALIZAR GRÁFICO

Agrega títulos, colores y etiquetas para que sea más comprensible.

6 GUARDAR ARCHIVO

Guarda tu archivo en tu computador o en la nube.

EJEMPLO PRÁCTICO

Encuesta: Fruta favorita de los estudiantes

Fruta	Cantidad de estudiantes	Porcentaje
Manzana	12	30%
Banano	10	25%
Uva	8	20%
Naranja	10	25%
Total	**40**	**100%**



INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

- Guarda tu archivo Excel en OneDrive o Google Drive para acceder desde cualquier dispositivo.
- Comparte tu archivo con tu docente o compañeros para retroalimentación.
- Usa filtros para organizar grandes cantidades de datos de manera eficiente.
- Utiliza fórmulas básicas como =SUMA() para realizar cálculos automáticos.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Realiza una encuesta en tu curso (por ejemplo: deporte favorito). Organiza los datos en Excel y crea un gráfico que represente los resultados.



EVALUACIÓN

- ✓ Tabla de datos completa y organizada.
- ✓ Gráfico correcto y con título.
- ✓ Archivo guardado correctamente.
- ✓ Presentación clara y comprensible.



PROYECTO STEAM

Diseña una encuesta sobre hábitos saludables. Analiza los datos en **Excel y crea un gráfico**. Presenta tus resultados en una infografía digital o póster creativo.



COMPROMISO

Usaré Excel de manera responsable para organizar y analizar información que me ayuda a aprender y decidir.

PIENSA Y REFLEXIONA

- ¿Qué decisiones puedes tomar a partir de los datos?
- ¿Cómo te ayuda Excel a organizar información?
- ¿Dónde más puedes usar estas habilidades?

ENTREGABLE FINAL

Entrega tu archivo Excel con la tabla de datos y el gráfico creado.

¡Los datos cuentan historias, y tú puedes interpretarlas con Excel!

GUÍA No. 15

EXCEL BÁSICO

Tablas de datos y gráficos

Organiza, analiza y representa información de forma clara y eficiente.

DOCENTE: Dora Angela Romo

GRADO: 6°

PERIODO: 4

GUÍA No. 15

PERIODO	GRADO	GUIA No	UNIDAD	GUÍA / TEMA DE LA CARTILLA	CONCEPTOS	COMPONENTE (MEN)	COMPETENCIA
4	6°	Guía 15	Innovación, sociedad y herramientas digitales	Excel básico	Tablas de datos, gráficos	Ciencia y Tecnología	Saber Hacer

ESTÁNDAR MEN

Utilizo Excel para organizar y analizar datos básicos.

DBA (Texto)

Crea y organiza tablas y gráficos en Excel.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Archivo Excel con gráfico.

INDICADOR DE LOGRO

Organiza y representa datos mediante tablas y gráficos en Excel.

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?

Aprenderás a crear tablas de datos en Excel, darles formato, realizar cálculos sencillos y construir gráficos para visualizar la información.

2. ¿PARA QUÉ ME SIRVE?

Excel es una herramiente útil en la vida escolar, profesional y personal para organizar información, tomar decisiones y comunicar resultados.

3. CREANDO MI TABLA DE DATOS

1. Abre Excel y crea un libro nuevo.
2. Escribe los datos como en el ejemplo.
3. Selecciona el rango de datos.
4. Ve a la pestaña **Insertar** y elige Tabla.
5. Activa la opción "Mi tabla tiene encabezados".
6. Da clic en Aceptar.

A	B	C	D	E
Producto	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**	
Manzanas	10	$1.500	$15.000	
Bananas	8	$1.000	$8.000	
Naranjas	6	$1.200	$7.200	
Uvas	12	$2.000	$24.000	
Total			$54.200	

TIP

Puedes usar negrita, color y bordes para mejorar la presentación de tu tabla.

4. FÓRMULAS BÁSICAS

Excel permite hacer cálculos automáticamente.

Operación	Ejemplo	Descripción
Suma	=SUMA(D2:D5)	Suma los totales
Promedio	=PROMEDIO(B2:B5)	Calcula el promedio de cantidades
Máximo	=MAX(D2:D5)	Valor más alto
Mínimo	=MIN(D2:D5)	Valor más bajo
Contar	=CONTAR(A2:A5)	Cuenta celdas con datos

5. CREANDO GRÁFICOS

1. Selecciona la tabla de datos.
2. Ve a **Insertar** > Gráfico.
3. Elige el tipo de gráfico que mejor represente la información.
4. Personaliza el título, colores y leyendas.



6. GUARDANDO MI TRABAJO

1. Da clic en **Archivo** > **Guardar como**.
2. Elige una carpeta.
3. Escribe un nombre (ej.: **Ventas_6A.xlsx**).
4. Elige el tipo de archivo: **Libro de Excel (*.xlsx)**.
5. Da clic en **Guardar**.

7. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Crea una tabla con los datos de tu preferencia (ej.: ventas de una tienda escolar, temperaturas diarias, notas, etc.) y genera un gráfico que represente la información.

8. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Excel es parte del software de productividad.
Te permite:

- ✓ Organizar información de forma digital.
- ✓ Automatizar cálculos y procesos.
- ✓ Tomar decisiones basadas en datos.
- ✓ Comunicar resultados con gráficos.

9. EVALUACIÓN (CRITERIOS)

- Crea correctamente la tabla de datos.
- Aplica fórmulas básicas adecuadamente.
- Genera un gráfico apropiado.
- Presenta su archivo Excel organizado y con buena presentación.

10. PROYECTO STEM

Crea un panel de control de ventas.
Producto: Archivo Excel con tabla, gráfico y análisis breve.
Materiales: Computador o tablet, Excel, datos reales o simulados.
Integra: Tecnología + Matemáticas + Comunicación + Pensamiento crítico.

11. ENTREGA FINAL

Entrega tu archivo Excel con:

- ✓ Tabla de datos
- ✓ Gráfico
- ✓ Título y fuentes
- ✓ Análisis breve (3–5 líneas)

12. REFLEXIÓN FINAL

¿Qué aprendiste sobre el manejo de datos y gráficos en Excel? ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria?

¡RECUERDA!

Los datos bien organizados te permiten entender mejor el mundo que te rodea y tomar mejores decisiones.

¡Explora, analiza y transforma datos en conocimiento!

GUÍA No. 16



PRESENTACIONES DIGITALES

MÓDULO: Innovación, sociedad y herramientas digitales

¡Comunicar ideas con creatividad y tecnología!

DOCENTE: Dora Angela Romo



GRADO: 6°

PERIODO: 4

GUÍA No. 16

1. DATOS INSTITUCIONALES

Área: Ciencias Naturales, Tecnología e Informática
Grado: 6°
Periodo: 4
Unidad: Innovación, sociedad y herramientas digitales
Guía No.: 16
Tema: Presentaciones digitales

COMPONENTE (MEN)

Ciencia, Tecnología y Sociedad

COMPETENCIA

Saber Hacer: Elaboro presentaciones digitales efectivas.

ESTÁNDAR MEN

Elaboro presentaciones digitales efectivas que comuniquen ideas claramente y con propósito.

DBA (Texto)

Diseña presentaciones con textos e imágenes para comunicar ideas de manera clara a diferentes audiencias, usando herramientas digitales apropiadas.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación digital con exposición clara, creativa y organizada.

INDICADOR DE LOGRO

Diseña y expone presentaciones digitales claras y organizadas.

PALABRAS CLAVE

- Presentación digital
- PowerPoint
- Canva
- Comunicación visual
- Diseño
- Audiencia
- Diapositiva
- Texto
- Imagen
- Infografía

2. EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA

Una presentación digital es una herramienta para comunicar información de manera visual y organizada. Nos permite combinar textos, imágenes, gráficos, videos y sonidos para explicar ideas y apoyar nuestro mensaje ante una audiencia.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Explicar temas de forma clara.
- ✓ Apoyar exposiciones orales.
- ✓ Influir y persuadir a la audiencia.
- ✓ Compartir información en contextos académicos o sociales.

ELEMENTOS DE UNA PRESENTACIÓN DIGITAL

Texto · Imágenes · Gráficos · Videos · Audio · Transiciones Diseño

HERRAMIENTAS POPULARES

PowerPoint · Canva · Google Slides · Genially

3. PASOS PARA CREAR UNA PRESENTACIÓN EFECTIVA

1. Definir el objetivo y conocer a tu audiencia.
2. Organizar las ideas en un guion.
3. Diseñar las diapositivas con claridad visual.
4. Usar imágenes y gráficos que apoyen tu mensaje.
5. Revisar ortografía, orden y tiempos de exposición.
6. Presentar con seguridad y responder preguntas.

4. ACTIVIDAD PRACTICA

Elige un tema de ciencia que te apasione (por ejemplo, el sistema solar, los volcanes, la contaminación del agua). Crea una presentación digital de 5 a 7 diapositivas usando PowerPoint o Canva.

5. RETO CREATIVO

Diseña una diapositiva infográfica que explique un concepto científico de forma visual y creativa.

6. INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

Investiga sobre inteligencia artificial en presentaciones (por ejemplo, uso de diseños automáticos, asistentes de diapositivas o generación de imágenes con IA). Compara ventajas y riesgos.

7. REFLEXIÓN

¿Qué aprendiste al crear tu presentación? ¿Qué mejorarías? ¿Cómo puede ayudarte la tecnología a comunicar mejor tus ideas?

8. AUTOEVALUACIÓN

Marca con ✓ según tu desempeño.

Criterios	Sí	A veces	No
Mi presentación tiene un objetivo claro.			
Las diapositivas son visuales y ordenadas.			
Usé imágenes y gráficos adecuados.			
El contenido es correcto y comprensible.			
Expliqué con seguridad mi presentación.			

9. PROYECTO STEAM

Proyecto: "Ciencia en diapositivas"
Producto final: Presentación digital creativa sobre un tema científico que mida y comunique soluciones a un problema de tu comunidad.
Materiales: Computador o tablet, internet, imágenes, recursos multimedia.
Integra: Ciencia + Tecnología + Arte (Comunicación Visual) + Matemáticas (Gráficos y datos).

10. ENTREGABLE FINAL

Presentación digital (5 a 7 diapositivas)
+
Exposición oral (3 a 5 minutos)
+
Autoevaluación reflexiva escrita.

La tecnología es una herramienta poderosa cuando la usamos para aprender y comunicar.

¡Tú tienes el poder de transformar ideas en grandes presentaciones!

GUÍA No. 16



PRESENTACIONES DIGITALES

COMUNICA IDEAS QUE INSPIRAN



PERIODO: 4

GRADO: 6°

GUÍA No. 16

UNIDAD: Innovación, sociedad y herramientos digitales

DOCENTE: Dora Angela Romo

CONCEPTOS

- ✓ Presentaciones digitales
- ✓ PowerPoint
- ✓ Canva
- ✓ Comunicación visual
- ✓ Diseño de diapositivas
- ✓ Texto e imágenes
- ✓ Transiciones y animaciones
- ✓ Gráficos e infografías
- ✓ Organización de ideas
- ✓ Exposición oral



COMPONENTE (MEN)

Ciencia, Tecnología y Sociedad



COMPETENCIA

Saber Hacer



Elaboro presentaciones digitales efectivas.

ESTÁNDAR MEN

Elaboro presentaciones digitales efectivas.



DBA (Texto)

Diseña presentaciones con textos e imágenes.



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación digital con exposición.



INDICADOR DE LOGRO

Diseña y expone presentaciones digitales claras y organizadas.



EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LA GUÍA

Esta guía te ayudará a aprender a crear presentaciones digitales que comuniquen ideas de manera clara, atractiva y organizada. Usarás herramientas como PowerPoint y Canva para diseñar diapositivas con buen contenido visual, orden lógico y elementos multimedia. Además, desarrollarás tu habilidad para exponer tus ideas frente a un público, fortaleciendo tu comunicación y tu confianza.



SUBTEMAS PRINCIPALES

1. ¿Qué es una presentación digital?
2. Herramientas digitales
3. Elementos de una diapositiva
4. Diseño y composición visual
5. Gráficos e infografías
6. Transiciones y animaciones
7. Exposición oral efectiva

PASOS PARA CREAR UNA PRESENTACIÓN DIGITAL

1 PLANIFICA
Define el tema, objetivo y público. Haz un esquema de tus ideas.

2 DISEÑA
Elige una plantilla, colores y tipografías adecuadas.

3 CREA CONTENIDO
Agrega textos e imágenes claras y relevantes.

4 MEJORA VISUALMENTE
Usa gráficos, iconos y elementos visuales para apoyar tu mensaje.

5 REVISA Y PRACTICA
Revisa ortografía, transiciones y práctica tu exposición.

6 EXPÓN
Presenta con seguridad, mirando a tu audienica y usando buen tono.

TIPS DE DISEÑO VISUAL

- ✓ Usa poco texto y palabras clave.
- ✓ Elige imágenes de alta calidad.
- ✓ Mantén una jerarquía visual.
- ✓ Usa colores que combinen y sean legibles.
- ✓ Alinea los elementos.

INTEGRACIÓN: INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Utiliza PowerPoint, Canva u otras herramientas digitales para crear y compartir presentaciones.
Guarda tu trabajo en la nube (OneDrive, Google Drive) para acceder desde cualquier dispositivo.
Usa funciones como insertar video, audio, hipervínculos y trabajo colaborativo.

EJEMPLOS DE USO REAL

- ✓ Exponer un proyecto de ciencias.
- ✓ Presentar una investigación.
- ✓ Compartir: ideas de innovación.
- ✓ Informar sobre problemáticas de la comunidad.

RÚBRICA RÁPIDA DE EVALUACIÓN

CRITERIOS	EXCELENTE (5)	BUENO (4)	BÁSICO (3)	POR MEJORAR (2)
Contenido	Completo y claro	Claro	Básico	Incompleto
Diseño visual	Atractivo y equilibrado	Adecuado	Poco atractivo	Desordenado
Organización	Muy lógica	Lógica	Poco lógica	Desorganizada
Expresión oral	Segura y fluida	Adecuada	Poco segura	Insegura

PROYECTO FINAL

Crea una presentación digital sobre un tema de tu interés o una problemática de tu comunidad.
Debe incluir: portada, introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes. Expón frente a tu grupo.

ENTREGABLE FINAL

Presentación digital (PowerPoint o Canva) + exposición oral.
Entrega: archivo digital y presentación en clase.

¡Comunica tus ideas con creatividad, organización y confianza!

GUÍA No. 17



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

FALLAS BÁSICAS DEL COMPUTADOR



GRADO: 6°
PERIODO: 4
GUÍA No. 17

DOCENTE: Dora Angela Romo

1. DATOS INSTITUCIONALES

Área: Ciencia y Tecnología e Informática
Grado: 6°
Periodo: 4
Unidad: Innovación y solución de problemas
Guía No.: 17
Tema: Solución de problemas tecnológicos – Fallas básicas del computador



2. COMPONENTE (MEN)

Ciencia y Tecnología



3. COMPETENCIA

Saber hacer:
Resuelve problemas



4. ESTÁNDAR MEN

Resolución de problemas tecnológicos.



5. DBA (TEXTO)

Identifica fallas en equipos tecnológicos (computador) y propone soluciones básicas para su mantenimiento y mejor funcionamiento, reconociendo la importancia del cuidado y uso responsable de la tecnología.

6. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

- Lista de problemas identificados.
- Propone soluciones básicas y funcionales.
- Explica el proceso realizado para solucionar cada falla.



7. INDICADOR DE LOGRO / DESEMPEÑO

- Identifica fallas comunes en el computador.
- Clasifica los problemas según su causa.
- Propone soluciones básicas adecuadas a cada falla.
- Aplica medidas de prevención y mantenimiento.



8. EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA

El computador es una herramienta fundamental para estudiar, comunicar, crear y resolver problemas. Sin embargo, como cualquier dispositivo, puede presentar fallas que afectan su funcionamiento. Identificar el problema, analizar sus causas y aplicar soluciones básicas permite mantener el equipo en buen estado y **prolongar su vida útil**.

IMPORTANTE: Siempre apaga el equipo y desconéctalo antes de revisarlo.



9. FALLAS BÁSICAS DEL COMPUTADOR

FALLA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES BÁSICAS
No enciende	• Sin energía • Cable suelto • Fuente dañada	• Verificar conexión • Revisar el cable • Conectar a otro tomacorriente
Muy lento	• Programas abiertos • Pocos recursos • Disco casi lleno	• Cerrar programas • Liberar espacio • Reiniciar el equipo
No hay conexión a internet	• Módem apagado • Cable desconectado • Configuración incorrecta	• Reiniciar módem • Revisar cables • Verificar ajustes de red
No hay sonido	• Volumen en 0 • Parlantes desconectados • Controladores	• Subir volumen • Revisar conexión • Actualizar controladores
Pantalla azul o se congela	• Error de sistema • Virus • Sobrecalentamiento	• Reiniciar • Escanear antivirus • Limpiar ventiladores

10. PASOS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA TECNOLÓGICO

1. **Identifica el problema**
   ¿Qué está fallando?
2. **Analiza las causas posibles**
   ¿Por qué ocurre?
3. **Propón soluciones**
   ¿Qué puedes hacer?
4. **Aplica la solución**
   Pon en práctica y verifica.
5. **Evalúa el resultado**
   ¿Se solucionó el problema?

11. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Observa tu computador o el de tu casa. **Identifica una falla básica y completa la tabla.**

FALLA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN APLICADA



12. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

- Usa un procesador de texto (Word o Google Docs) para crear una guía rápida de soluciones.
- Incluye imágenes, tablas y pasos.
- Guarda y comparte tu archivo.



13. ACTIVIDAD MANUAL

Diseña un afiche 3D sobre "Soluciones básicas a fallas del computador".

Incluye:

- Título creativo
- Imágenes de cada falla
- Paso a paso de solución



14. EVALUACIÓN FINAL (Tipo ICFES + PISA)

Lee el siguiente caso y responde.

En una institución rural, los estudiantes usan computadores para sus trabajos. Un equipo comienza a presentar varias fallas que afectan su desempeño.

1. ¿Cuál es la primera acción que debe realizarse antes de intentar reparar el computador?
- A. Instalar más programas.
- B. Apagar y desconectar el equipo.
- C. Formatear el disco duro.
- D. Comprar nuevos componentes.

2. La falla "muy lento" se relaciona principalmente con:
- A. Problemas de sonido.
- B. Falta de energía.
- C. Uso excesivo de recursos o espacio.
- D. Daño físico en la pantalla.

3. Si el problema es "no hay conexión a internet", ¿qué causa NO corresponde?
- A. Módem apagado.
- B. Cable desconectado.
- C. Fondo de pantalla muy pesado.
- D. Configuración incorrecta.



13. PENSAMIENTO MATEMÁTICO

En la siguiente tabla se muestra el número de fallas identificadas en 40 computadores de la institución. Construye un gráfico de barras y responde.

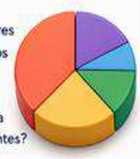
FALLA	NÚMERO DE COMPUTADORES	PORCENTAJE
No enciende	8	
Muy lento	14	
No hay internet	10	
No hay sonido	5	
Pantalla azul	3	
TOTAL	**40**	**100%**

a. ¿Cuál es la falla más común?

b. ¿Qué porcentaje representa la falla "No hay sonido"?

c. Si se solucionan 6 computadores de la falla "Muy lento", ¿cuántos quedarán pendientes?

d. ¿Qué estrategia propones para disminuir las fallas más frecuentes?



16. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Listado de problemas y soluciones.
- Guía rápida en procesador de texto.
- Afiche 3D terminado.
- Participiación activa en las actividades.



17. INDICADORES DE LOGRO

- Identifica fallas básicas del computador.
- Clasifica causas y propone soluciones.
- Usa herramientas tecnológicas para comunicar.
- Aplica medidas de prevención y cuidado.



18. PROYECTO INTEGRADO STEAM

Proyecto: "Botiquín Digital"
Crea una caja o carpeta física/digital con:

- Guía de fallas y soluciones.
- Herramientas básicas de mantenimiento.
- Consejos de uso responsable.

Presenta tu proyecto al curso.



19. ENTREGA FINAL

Entrega tu guía rápida + afiche 3D + lista de soluciones en una carpeta o sobre decorado.



Un problema no es un obstáculo, es una oportunidad para aprender y crear soluciones.

GUÍA No. 17



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

FALLAS BÁSICAS DEL COMPUTADOR

UNIDAD: INNOVACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



GRADO: 6°

PERIODO: 4

DOCENTE: Dora Angela Romo

DATOS GENERALES

Área: Ciencia y Tecnología
Grado: 6°
Periodo: 4
Unidad: Innovación y solución de problemas
Guía No.: 17
Tema: Solución de problemas tecnológicos
Subtema: Fallas básicas del computador

COMPONENTE (MEN)

Ciencia y Tecnología



COMPETENCIA

Saber hacer: Resuelve problemas



ESTÁNDAR MEN

Resolución de problemas tecnológicos



DBA (Texto)

Identifica fallas y soluciones básicas en el funcionamiento de dispositivos tecnológicos y propone alternativas de solución seguras y responsables.



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Lista de problemas presentes en el computador y propone soluciones básicas.



INDICADOR DE LOGRO

Propone soluciones básicas a fallas frecuentes del computador utilizando recursos tecnológicos y trabajo colaborativo.



1. ¿QUÉ ES UNA FALLA EN UN COMPUTADOR?

Una falla en el computador es cualquier problema que impide su funcionamiento normal. Estas fallas pueden ser de **hardware** (partes físicas) o de **software** (programas). Identificar la falla es el primer paso para resolverla.

2. TIPOS DE FALLAS BÁSICAS

No enciende	Pantalla negra	Lentitud	No hay sonido	Se congela
				
Puede deberse a fallas en el cable de energía o la fuente de poder.	Puede ser por el monitor, la tarjeta de video o problemas de conexión.	Puede deberse a muchos archivos, virus o poca memoria RAM.	Puede ser por mal ajuste de volumen, controladores o cables sueltos.	Puede ser por programas pesados, virus o poco espacio en disco.

3. PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

1. **Identifica el problema:** ¿Qué está fallando?
2. **Observa y analiza:** Revisa cables, conexiones y mensajes.
3. **Busca posibles causas:** ¿Por qué ocurre?
4. **Propón soluciones:** ¿Qué puedes hacer para solucionarlo?
5. **Prueba la solución:** Verifica si el problema se solucionó.
6. **Documenta lo aprendido:** Anota lo que hiciste y aprendiste.



4. HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS



Diagnóstico visual



Limpieza de archivos



Antivirus



Herramientas básicas



Manual del usuario

5. ACTIVIDAD PRÁCTICA (TRABAJO INDIVIDUAL O EN PAREJAS)

Observa el computador de tu aula o el de tu casa. Identifica una falla y sigue los pasos para intentar solucionarla. Completa la tabla:

Problema	Causa posible	Solución propuesta	¿Funcionó?
Ej. No hay sonido	Cable suelto	Conectar bien el cable de audio	Sí

6. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

SOFTWARE ÚTIL



Administrador de tareas | Liberadores de espacio | Actualización de sistema

BUENAS PRÁCTICAS DIGITALES

- ✓ Mantén tu sistema actualizado.
- ✓ No descargues programas desconocidos.
- ✓ Realiza copias de seguridad.
- ✓ Usa el computador con cuidado y responsabilidad.



7. RETO TECNOLÓGICO

Diseña un afiche digital (en Paint, Canva o PowerPoint) que explique una falla común del computador y cómo solucionarla. Incluye imágenes, causas y soluciones. Compártelo con tus compañeros.



8. AUTOEVALUACIÓN

Marca con ✓ según tu desempeño:

Criterio	Sí	A veces	No
Identifico fallas en el computador.			
Analizo causas del problema.			
Propongo soluciones adecuadas.			
Trabajo en equipo y comparto ideas.			
Uso herramientas tecnológicas correctamente.			



9. GLOSARIO BÁSICO

- **Hardware:** Componentes físicos del computador.
- **Software:** Programas que permiten su funcionamiento.
- **Falla:** Problema que impide el correcto funcionamiento.
- **Diagnóstico:** Identificar la causa de un problema.



10. COMPROMISO

Me comprometo a cuidar mi computador, reportar fallas y usar la tecnología de forma segura y responsable.



11. REFLEXIÓN FINAL

La tecnología nos ayuda a aprender, crear y comunicarnos. Saber resolver problemas tecnológicos es una habilidad importante para nuestra vida diaria.



¡Cada problema tiene solución cuando usamos el conocimiento y la creatividad!